

대수공간 위의 제수

목차

1. 서론	1
2. 연관점과 약연관점	1
3. 사상과 약연관점	4
4. 상대 약연관점 집합	5
5. Fitting 아이디얼	8
6. 유효 Cartier 제수	10
7. 유효 Cartier 제수와 가역 층	12
8. Noether 대수공간 위의 유효 Cartier 제수	13
9. 상대 유효 Cartier 제수	15
10. 유리형 함수와 단면	15
11. 상대 Proj	19
12. 상대 Proj 의 함자성	22
13. 가역 층과 상대 Proj 로 가는 사상	23
14. 상대적으로 풍부한 층	24
15. 상대적 풍부성과 코호몰로지	26
16. 상대 Proj 의 닫힌 부분공간	27
17. 블로업	29
18. 진변환	32
19. 허용 블로업	34
참고문헌	35

1. 서론

이 장에서는 대수공간 위의 제수와 관련 주제들을 연구한다. 대수공간에 대한 기본 참고문헌은 [Knu71] 이다.

2. 연관점과 약연관점

스킴의 경우에는 서로 경쟁하는 두 가지 연관점 개념을 도입했다. 즉 통상적인 연관점 (Divisors, Section 02OI) 과 약연관점 (Divisors, Section 056K) 이다. 일반적인 대수공간에서는 연관점이라는 개념이 사실상 쓸모가 없으므로 아예 도입하지 않는다. 대수공간이 국소 Noether 이면 Noether 스킴에서는 두 개념이 같기 때문에 (Divisors, Lemma 05AR), “약연관점” 대신 “연관점” 이라는 표현을 사용하기도 한다. 정의에 앞서 보조정리가 하나 필요하다.

보조정리 2.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $x \in |X|$ 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 어떤 *étale* 사상 $f: U \rightarrow X$ 에 대해 U 가 스킴이고 $u \in U$ 가 x 로 가며, 점 u 가 $f^*\mathcal{F}$ 에 약하게 연관된다.
- (2) 모든 *étale* 사상 $f: U \rightarrow X$ 에 대해 U 가 스킴이고 $u \in U$ 가 x 로 가며, 점 u 가 $f^*\mathcal{F}$ 에 약하게 연관된다.

- (3) $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 극대 아이디얼은 줄기 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 의 약연관 소아이디얼이다.
 X 가 국소 Noether이면 위 조건들은 다음 조건들과도 동치이다.
 (4) 어떤 étale 사상 $f: U \rightarrow X$ 에 대해 U 가 스킴이고 $u \in U$ 가 x 로 가며, 점 u 가 $f^*\mathcal{F}$ 에 연관된다.
 (5) 모든 étale 사상 $f: U \rightarrow X$ 에 대해 U 가 스킴이고 $u \in U$ 가 x 로 가며, 점 u 가 $f^*\mathcal{F}$ 에 연관된다.
 (6) $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 극대 아이디얼은 줄기 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 의 연관 소아이디얼이다.

증명. 스킴 U , 점 u , 그리고 étale 사상 $f: U \rightarrow X$ 를 택하되, 이 사상이 u 를 x 로 보내게 하자. $\bar{x}$ 를 U 의, u 위 기하점으로 올리자. 다음 등식을 상기하자. $\mathcal{O}_{X,\bar{x}} = \mathcal{O}_{U,u}^{sh}$. 여기서 강 Hensel화는 우리가 택한 $\bar{x}$ 의 올림에 관하여 취한다. Properties of Spaces, Lemma 04KF을 보라. 마지막으로 Properties of Spaces, Lemma 05VP에 의해

$$\mathcal{F}_{\bar{x}} = (f^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\bar{x}} = (f^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{U,u}^{sh}$$

이다. 따라서 (1), (2), (3)의 동치는 More on Flatness, Lemma 0CTU에서 따른다. X 가 국소 Noether이면 위와 같은 모든 U 도 국소 Noether 이므로, Divisors, Lemma 05AR에 의해 (1), (2)는 각각 (4), (5)와 동치이다. 한편 국소 Noether 인 경우 국소환 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 도 Noether 이다 (Properties of Spaces, Lemma 08AH). 따라서 같은 보조정리 (또는 Algebra, Lemma 058A)에 의해 (3)과 (6)이 동치이다. $\square$

정의 2.2. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접층이라 하고, $x \in |X|$ 라 하자.

- (1) Lemma 2.1의 동치 조건 (1), (2), (3)이 성립하면 x 가 $\mathcal{F}$ 에 약하게 연관된다고 한다.
- (2) $\text{WeakAss}(\mathcal{F})$ 로 $\mathcal{F}$ 의 약연관점들의 집합을 나타낸다.
- (3) X 의 약연관점은 $\mathcal{O}_X$ 의 약연관점이다.

X 가 국소 Noether이면, x 가 $\mathcal{F}$ 에 약하게 연관될 필요충분조건으로 x 가 $\mathcal{F}$ 에 연관된다고 말하고 $\text{Ass}(\mathcal{F}) = \text{WeakAss}(\mathcal{F})$ 로 둔다. 마지막으로 여전히 X 가 국소 Noether 이라고 가정할 때, x 가 X 의 약연관점일 필요충분조건으로 x 가 X 의 연관점이라고 한다.

이제 필요한 표준 보조정리들을 증명할 수 있다.

보조정리 2.3. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $\text{WeakAss}(\mathcal{F}) \subset \text{Supp}(\mathcal{F})$ 이다.

증명. 정의에서 바로 따른다. X 위의 아벨 층의 지지집합은 Properties of Spaces, Definition 04KA에서 정의한다. $\square$

보조정리 2.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 을 X 위 준연접층들의 짧은 완전열이라 하자. 그러면 $\text{WeakAss}(\mathcal{F}_2) \subset \text{WeakAss}(\mathcal{F}_1) \cup \text{WeakAss}(\mathcal{F}_3)$ 이고 $\text{WeakAss}(\mathcal{F}_1) \subset \text{WeakAss}(\mathcal{F}_2)$ 이다.

증명. 모든 기하점 $\bar{x} \in X$ 에 대해 줄기들의 열 $0 \rightarrow \mathcal{F}_{1,\bar{x}} \rightarrow \mathcal{F}_{2,\bar{x}} \rightarrow \mathcal{F}_{3,\bar{x}} \rightarrow 0$ 은 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ -가군들의 짧은 완전열이다. 따라서 보조정리는 Algebra, Lemma 0548에서 따른다. $\square$

보조정리 2.5. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면

$$\mathcal{F} = (0) \Leftrightarrow \text{WeakAss}(\mathcal{F}) = \emptyset$$

이다.

증명. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $f: U \rightarrow X$ 를 택하자. $\mathcal{F}$ 가 영일 필요충분조건은 $f^*\mathcal{F}$ 가 영인 것이다. 따라서 정의와 스킴에 대한 경우, 즉 Divisors, Lemma 05AP에서 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 2.6. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $x \in |X|$ 라 하자. 다음을 가정하자.

(1) $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$ 이다.

(2) x 는 공차원 0 인 X 의 점이다 (*Properties of Spaces, Definition 04NA*).

그러면 $x \in \text{WeakAss}(\mathcal{F})$ 이다. $\mathcal{F}$ 가 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 스킴론적 지지집합이 Z 이며 (*Morphisms of Spaces, Definition 07U1*), x 가 공차원 0 인 Z 의 점이면 $x \in \text{WeakAss}(\mathcal{F})$ 이다.

증명. $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$ 이므로 줄기 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 는 영이 아니다. 따라서 Algebra, Lemma 0588 에 의해 $\text{WeakAss}(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ 는 공집합이 아니다. 한편 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 스펙트럼은 한원소 집합이다. 따라서 정의에 의해 x 는 $\mathcal{F}$ 의 약연관점이다. 마지막 명제는 다음 사실들에서 따른다. $\mathcal{O}_{X,\bar{x}} \rightarrow \mathcal{O}_{Z,\bar{z}}$ 는 전사이고, $\mathcal{O}_{Z,\bar{z}}$ 의 스펙트럼은 한원소 집합이며, $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 는 영이 아닌 $\mathcal{O}_{Z,\bar{z}}$ -가군이다. $\square$

보조정리 2.7. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $x \in |X|$ 라 하자. 다음을 가정하자.

(1) X 는 *decent* 이다 (예를 들어 준분리이거나 국소 분리이다).

(2) $x \in \text{Supp}(\mathcal{F})$ 이다.

(3) x 는 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 의 다른 점의 특수화가 아니다.

그러면 $x \in \text{WeakAss}(\mathcal{F})$ 이다.

증명. (준분리 대수공간은 *decent* 이다. Decent Spaces, Section 03I7 를 보라. 국소 분리 대수공간은 *decent* 이다. Decent Spaces, Lemma 088J 를 보라.) 스킴 U , 점 $u \in U$, 그리고 étale 사상 $f : U \rightarrow X$ 를 택하되, 이 사상이 u 를 x 로 보내게 하자. Decent Spaces, Lemma 03K5 에 의해, $u' \rightsquigarrow u$ 가 자명하지 않은 특수화이면 $f(u') \neq x$ 이다. 따라서 $u \in \text{Supp}(f^*\mathcal{F})$ 는 $\text{Supp}(f^*\mathcal{F})$ 의 다른 점의 특수화가 아니다. 그러므로 Divisors, Lemma 2.6 에 의해 $u \in \text{WeakAss}(f^*\mathcal{F})$ 이다. $\square$

보조정리 2.8. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 국소 *Noether* 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $\text{Ass}(\mathcal{F}) \cap W$ 는 모든 준콤팩트 열린집합 $W \subset |X|$ 에 대해 유한집합이다.

증명. 준콤팩트 스킴 U 와 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하여 W 가 $|U| \rightarrow |X|$ 의 상이 되게 하자. 그러면 U 는 *Noether* 스킴이므로 Divisors, Lemma 05AF 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 2.9. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $U \rightarrow X$ 가 étale 사상이고 $\text{WeakAss}(\mathcal{F}) \subset \text{Im}(|U| \rightarrow |X|)$ 이면, $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F})$ 는 단사이다.

증명. $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 를 U 위에서 영으로 제한되는 절이라 하자. $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 를 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ 의 상이라 하자. 이 사상은 s 로 정의된다. 그러면 $\mathcal{F}'|_U = 0$ 이다. 이는 $\text{WeakAss}(\mathcal{F}') \cap \text{Im}(|U| \rightarrow |X|) = \emptyset$ 임을 뜻한다 (약연관점의 정의에 의한다). 한편 Lemma 2.4 에 의해 $\text{WeakAss}(\mathcal{F}') \subset \text{WeakAss}(\mathcal{F})$ 이다. 따라서 $\text{WeakAss}(\mathcal{F}') = \emptyset$ 이고, Lemma 2.5 에 의해 $\mathcal{F}' = 0$ 이다. $\square$

보조정리 2.10. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 준콤팩트 준분리 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $y \in |Y|$ 가 $|f|$ 의 상에 속하지 않는 점이면, y 는 $f_*\mathcal{F}$ 에 약하게 연관되지 않는다.

증명. Morphisms of Spaces, Lemma 03M9 에 의해 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $f_*\mathcal{F}$ 는 준연접이므로 보조정리의 진술은 의미가 있다. 아핀 스킴 V , 점 $v \in V$, 그리고 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하되, 이 사상이 v 를 y 로 보내게 하자. $f : X \rightarrow Y$, $\mathcal{F}$, y 를 각각 $X \times_Y V \rightarrow V$, $\mathcal{F}|_{X \times_Y V}$, v 로 바꾸어도 된다. 따라서 Y 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다. 이 경우 X 는 준콤팩트이므로 아핀 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. 합성 사상을 $g : U \rightarrow Y$ 로 나타내자. 그러면 $f_*\mathcal{F} \subset g_*(\mathcal{F}|_U)$ 이다. Lemma 2.4 에 의해 스킴의 경우로 환원되며, 이는 Divisors, Lemma 0AVN 이다. $\square$

보조정리 2.11. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 사상이라 하자. 모든 $x \in |X|$ 에 대해 다음 중 적어도 하나가 성립한다고 가정하자.

(1) $\mathcal{F}_{\bar{x}} \rightarrow \mathcal{G}_{\bar{x}}$ 는 단사이다.

(2) $x \notin \text{WeakAss}(\mathcal{F})$ 이다.

그러면 φ 는 단사이다.

증명. 가정에 의해 $\text{WeakAss}(\text{Ker}(\varphi)) = \emptyset$ 이고, 따라서 Lemma 2.5 에 의해 $\text{Ker}(\varphi) = 0$ 이다. $\square$

보조정리 2.12. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 기약 대수공간이라 하자. 그러면 X 의 약연관점들은 정확히 공차원 0 인 X 의 점들이다.

증명. Étale 국소적으로 작업하면 이는 Divisors, Lemma 0EME 와 Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 에서 따른다. $\square$

3. 사상과 약연관점

보조정리 3.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 아핀 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면

$$\text{WeakAss}_S(f_*\mathcal{F}) \subset f(\text{WeakAss}_X(\mathcal{F}))$$

이다.

증명. 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. $U = X \times_Y V$ 로 두자. 그러면 $U \rightarrow V$ 는 스킴들의 아핀 사상이다. 약연관점의 정의에 의해 문제는 스킴들의 사상 $U \rightarrow V$ 에 대한 문제로 환원된다. 이 경우는 Divisors, Lemma 05EX 에서 다룬다. $\square$

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 아핀 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. X 가 국소 Noether 이면

$$\text{WeakAss}_Y(f_*\mathcal{F}) = f(\text{WeakAss}_X(\mathcal{F}))$$

이다.

증명. 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. $U = X \times_Y V$ 로 두자. 그러면 $U \rightarrow V$ 는 스킴들의 아핀 사상이고 U 는 국소 Noether 이다. 약연관점의 정의에 의해 문제는 스킴들의 사상 $U \rightarrow V$ 에 대한 문제로 환원된다. 이 경우는 Divisors, Lemma 05EY 에서 다룬다. $\square$

보조정리 3.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 유한 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $\text{WeakAss}(f_*\mathcal{F}) = f(\text{WeakAss}(\mathcal{F}))$ 이다.

증명. 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. $U = X \times_Y V$ 로 두자. 그러면 $U \rightarrow V$ 는 스킴들의 유한 사상이다. 약연관점의 정의에 의해 문제는 스킴들의 사상 $U \rightarrow V$ 에 대한 문제로 환원된다. 이 경우는 Divisors, Lemma 05EZ 에서 다룬다. $\square$

보조정리 3.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $x \in |X|$ 이고 $y = f(x) \in |Y|$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $y \in \text{WeakAss}_S(\mathcal{G})$ 이다.
- (2) f 는 x 에서 평탄하다.
- (3) f 의 x 에서의 섬유 $f^{-1}(y)$ 의 국소환 차원이 영이다 (Morphisms of Spaces, Definition 04NM).

그러면 $x \in \text{WeakAss}(f^*\mathcal{G})$ 이다.

증명. 스킴 V , 점 $v \in V$, 그리고 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하되, 이 사상이 v 를 y 로 보내게 하자. 스킴 U , 점 $u \in U$, 그리고 étale 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택하되, 이 사상이 v 를 v 와 x 위에 놓인 점으로 보내게 하자. 이는 $t \in |V \times_Y X|$ 가 존재하여 (v, y) 로 가기 때문에 가능하다. Properties of Spaces, Lemma 03H4 을 보라. 정의에 의해 $\mathcal{O}_{U_v, u}$ 의 차원은 영이다. 따라서 u 는 섬유 U_v 의 일반점이다. 약연관점의 정의에 의해 문제는 스킴들의 사상 $U \rightarrow V$ 에 대한 문제로 환원된다. 이 경우는 Divisors, Lemma 05F0 에서 다룬다. $\square$

보조정리 3.5. K/k 를 체의 확대라 하고, X 를 k 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $y \in X_K$ 의 상이 $x \in X$ 라 하자. y 가 당김 $\mathcal{F}_K$ 의 약연관점이면 x 는 $\mathcal{F}$ 의 약연관점이다.

증명. 이는 Divisors, Lemma 0CUC 를 대수공간의 언어로 옮긴 것이다. 옮기는 과정의 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 3.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간들의 유한 평탄 사상이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $x \in |X|$ 의 상이 $y \in |Y|$ 라 하자. 그러면

$$x \in \text{WeakAss}(g^*\mathcal{G}) \Leftrightarrow y \in \text{WeakAss}(\mathcal{G})$$

이다.

증명. 스킴의 경우 (More on Flatness, Lemma 05FN) 에서 étale 국소화로 즉시 따른다. $\square$

보조정리 3.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 대수공간들의 étale 사상이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $x \in |X|$ 의 상이 $y \in |Y|$ 라 하자. 그러면

$$x \in \text{WeakAss}(f^*\mathcal{G}) \Leftrightarrow y \in \text{WeakAss}(\mathcal{G})$$

이다.

증명. 이는 약연관점의 정의에서 바로 따른다. 실제로 스킴의 경우에 대한 대응하는 보조정리 (More on Flatness, Lemma 05FP) 가 우리 정의의 바탕이다. $\square$

4. 상대 약연관점 집합

이 대상을 정의하려면 몇 가지 보조정리가 필요하다.

보조정리 4.1. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $y \in |Y|$ 라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 어떤 스킴 V , 점 $v \in V$, étale 사상 $V \rightarrow Y$ 가 있어 v 를 y 로 보내고 대수공간 X_v 가 국소 Noether 이다.
 - (2) 모든 스킴 V , 점 $v \in V$, étale 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대해 v 가 y 로 가면 대수공간 X_v 가 국소 Noether 이다.
 - (3) 체 k 와 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 존재하고, 이 사상이 y 를 나타내며 X_k 가 국소 Noether 이다.
- 체 k_0 와 단사상 $\text{Spec}(k_0) \rightarrow Y$ 가 존재하여 y 를 나타내면, 이 조건들은 다음 조건과도 동치이다.
- (4) 대수공간 X_{k_0} 는 국소 Noether 이다.

증명. $X_v = v \times_Y X = \text{Spec}(\kappa(v)) \times_Y X$ 임을 주목하자. 따라서 함의 (2) $\Rightarrow$ (1) $\Rightarrow$ (3) 은 명백하다. $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 체의 스펙트럼에서 오는 사상이고 X_k 가 국소 Noether 이라고 가정하자. Étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하되 V 가 스킴이게 하자. 점 $v \in V$ 를 택하여 y 로 가게 하자. 그러면 스킴 $v \times_Y \text{Spec}(k)$ 는 공집합이 아니다. 점 $w \in v \times_Y \text{Spec}(k)$ 를 택하고 사상들을 생각하자.

$$X_v \longleftarrow X_w \longrightarrow X_k$$

$V \rightarrow Y$ 가 étale 이고 w 를 $V \times_Y \text{Spec}(k)$ 의 점으로 볼 수 있으므로, $\kappa(w)/k$ 는 체의 유한 분리 확대이다 (Morphisms, Lemma 02GL). 따라서 $X_w \rightarrow X_k$ 는 $w \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 밀변환으로서 유한 étale 사상이다. 그러므로 X_w 는 국소 Noether 이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK). 사상 $X_w \rightarrow X_v$ 는 전사 아핀 평탄 사상 $w \rightarrow v$ 의 밀변환으로서 전사이고 아핀이며 평탄하다. 따라서 X_w 가 국소 Noether 이라는 사실은 X_v 가 국소 Noether 임을 뜻한다. 이는 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한 뒤 $U_w \rightarrow U_v$ 가 전사이고 아핀이며 평탄하다는 사실을 사용하면 알 수 있다. 스킴 U_v 위에서 아핀 국소적으로 작업하면 Algebra, Lemma 033E 에 의해 U_w 가 국소 Noether 이라고 결론짓는다.

마지막으로 단사상 $\text{Spec}(k_0) \rightarrow Y$ 가 있고 이것이 y 의 류에 속할 때 (3) 이 (4) 를 함의함을 보이면 충분하다. 이때 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 는 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k_0) \rightarrow Y$ 로 인수분해된다. 위의 논증에 의해 X_k 가 국소 Noether 이면 X_{k_0} 도 국소 Noether 이다. $\square$

정의 4.2. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $y \in |Y|$ 라 하자. Lemma 4.1 의 동치 조건 (1), (2), (3) 이 성립하면 f 의 y 위 섬유가 국소 *Noether* 이다라고 한다. f 의 섬유들이 국소 *Noether* 이다라고 하는 것은 이것이 모든 $y \in |Y|$ 에 대해 성립한다는 뜻이다.

물론 국소 *Noether* 섬유를 보장하는 통상적인 방법은 사상이 국소 유한형이라고 가정하는 것이다.

보조정리 4.3. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. f 가 국소 유한형이면 f 의 섬유들은 국소 *Noether* 이다.

증명. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 04ZK 와 체의 스펙트럼이 *Noether* 이라는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 4.4. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $x \in |X|$ 이고 $y = f(x) \in |Y|$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 가환 그림들을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longleftarrow & X \times_Y V & \longleftarrow & X_v & & X \longleftarrow U \longleftarrow U_v & & x \longleftarrow x' \longleftarrow u \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \swarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \longleftarrow & v & & Y \longleftarrow V \longleftarrow v & & y \longleftarrow v & & & & \end{array}$$

여기서 V 와 U 는 스킴이고, $V \rightarrow Y$ 와 $U \rightarrow X \times_Y V$ 는 *étale* 이며, $v \in V$, $x' \in |X_v|$, $u \in U$ 는 마지막 그림과 같이 연관된 점들이다. $\mathcal{F}|_{X_v}$ 와 $\mathcal{F}|_{U_v}$ 로 $\mathcal{F}$ 의 당김들을 나타내자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 위와 같은 어떤 V, v, x' 에 대해 x' 는 $\mathcal{F}|_{X_v}$ 의 약연관점이다.
- (2) 위와 같은 모든 $V \rightarrow Y, v, x'$ 에 대해 x' 는 $\mathcal{F}|_{X_v}$ 의 약연관점이다.
- (3) 위와 같은 어떤 U, V, u, v 에 대해 u 는 $\mathcal{F}|_{U_v}$ 의 약연관점이다.
- (4) 위와 같은 모든 U, V, u, v 에 대해 u 는 $\mathcal{F}|_{U_v}$ 의 약연관점이다.
- (5) 어떤 체 k 와 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 있어 y 를 나타내고, 어떤 $t \in |X_k|$ 가 있어서 x 로 가며 점 t 가 $\mathcal{F}|_{X_k}$ 의 약연관점이다.

체 k_0 와 단사상 $\text{Spec}(k_0) \rightarrow Y$ 가 존재하여 y 를 나타내면, 이 조건들은 다음 조건과도 동치이다.

- (6) x_0 는 $\mathcal{F}|_{X_{k_0}}$ 의 약연관점이며, 여기서 $x_0 \in |X_{k_0}|$ 는 x 로 가는 유일한 점이다.

f 의 y 위 섬유가 국소 *Noether* 이면 조건 (1), (2), (3), (4), (6) 에서 “약연관” 을 “연관” 으로 바꾸어도 된다.

증명. 보조정리에서와 같은 V, v, x' 가 주어지면 $U \rightarrow X \times_Y V$ 와 $u \in U$ 를 찾을 수 있고, 이 점은 x' 로 가며, 그때 사상 $U_v \rightarrow X_v$ 는 *étale* 이다. 따라서 (1) 과 (3), 그리고 (2) 와 (4) 가 각각 동치임이 분명하다. 이 조건들은 각각 (5) 를 함의한다. (5) 가 (2) 를 함의함을 보이겠다. V, v, x' 와 함께 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 와 $t \in |X_k|$ 가 주어져서 점 t 가 $\mathcal{F}|_{X_k}$ 의 약연관점이라고 하자. 점 $w \in v \times_Y \text{Spec}(k)$ 를 택할 수 있다. 그러면 사상들을 얻는다.

$$X_v \longleftarrow X_w \longrightarrow X_k$$

$V \rightarrow Y$ 가 *étale* 이고 w 를 $V \times_Y \text{Spec}(k)$ 의 점으로 볼 수 있으므로, $\kappa(w)/k$ 는 체의 유한 분리 확대이다 (Morphisms, Lemma 02GL). 따라서 $X_w \rightarrow X_k$ 는 $w \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 밀변환으로서 유한 *étale* 사상이다. 그러므로 임의의 점 x'' 가 X_w 의 점이고 t 위에 놓이면 Lemma 3.7 에 의해 $\mathcal{F}|_{X_w}$ 의 약연관점이다. x'' 를 택하여 x' 로 가게 할 수 있다 (Properties of Spaces, Lemma 03H4). 그러면 Lemma 3.5 에 의해 x' 는 $\mathcal{F}|_{X_v}$ 의 약연관점이다.

증명을 끝내려면, (6) 에서와 같은 $\text{Spec}(k_0) \rightarrow Y$ 가 주어질 때 동치 조건 (1)–(5) 가 (6) 을 함의함을 보이면 충분하다. 이 경우 (5) 의 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 는 유일하게 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k_0) \rightarrow Y$ 로 인수분해된다. 그러면 x_0 는 t 의 상이며, 여기서 쓰는 사상은 $X_k \rightarrow X_{k_0}$ 이다. 따라서 위와 같은 보조정리에 의해 (6) 이 성립한다. $\square$

정의 4.5. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 의, X 안에서 Y 에 대한 상대 약연관점 집합은 집합 $\text{WeakAss}_{X/Y}(\mathcal{F}) \subset |X|$ 이다. 이 집합은 $x \in |X|$ 중 Lemma 4.4 의 동치 조건들을 만족하는 것들로 이루어진다. f 의 섬유들이 국소 Noether 이면 (Definition 4.2) $\text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 라는 표기를 사용한다.

이 표기를 사용하면 스킴에 대해 이미 증명한 몇몇 결과를 표현할 수 있다.

보조정리 4.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고, $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 Y 위에서 평탄하다.
- (2) X 와 Y 는 국소 Noether 이다.
- (3) f 의 섬유들은 국소 Noether 이다.

그러면

$$\text{Ass}_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^* \mathcal{G}) = \{x \in \text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F}) \mid f(x) \in \text{Ass}_Y(\mathcal{G})\}$$

이다.

증명. Étale 국소화를 하면 스킴에 대한 결과, 즉 Divisors, Lemma 05DB 에서 곧바로 따른다. 우리가 Noether 가 아닌 대수공간에 대해 연관점을 정의하지 않았다는 이유만으로 스킴에 대한 결과가 더 일반적이다. 따라서 이 결과를 진술할 수 있으려면 X 와 $X \rightarrow Y$ 의 섬유들이 국소 Noether 이라고 가정해야 한다. $\square$

보조정리 4.7. S 를 스킴이라 하고,

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

를 S 위 대수공간들의 올곱 그림이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $\mathcal{F}' = (g')^* \mathcal{F}$ 로 두자. f 가 국소 유한형이면 다음이 성립한다.

- (1) $x' \in \text{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}') \Rightarrow g'(x') \in \text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 이다.
- (2) $x \in \text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 이면, $y' \in |Y'|$ 가 주어지고 $f(x) = g(y')$ 를 만족할 때 $x' \in \text{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 인 것이 존재하여 $g'(x') = x$ 및 $f'(x') = y'$ 를 만족한다.

증명. 이는 étale 국소화를 통해 스킴의 경우에서 따른다. 세부사항을 모두 적겠다. 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택하자. 스킴 V' 와 전사 étale 사상 $V' \rightarrow V \times_Y Y'$ 를 택하자. 그러면 $U' = V' \times_V U$ 는 스킴이고 사상 $U' \rightarrow X'$ 는 전사 étale 이다.

(1) 의 증명. $u' \in U'$ 를 택하여 x' 로 가게 하자. $v' \in V'$ 로 u' 의 상을 나타내자. 정의에 의해 $x' \in \text{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 일 필요충분조건은 $u' \in \text{Ass}(\mathcal{F}|_{U'_{v'}})$ 인 것이다 (Ass 를 WeakAss 대신 써도 되며, 이는 $U'_{v'}$ 가 국소 Noether 이므로 의미가 있다). Divisors, Lemma 05DC 를 적용하면 $u \in U$ 는 u' 의 상이며 $\text{Ass}(\mathcal{F}|_{U_v})$ 에 속함을 알 수 있다. 여기서 $v \in V$ 는 u 의 상이다. 이는 다시 $g'(x') \in \text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 임을 뜻한다.

(2) 의 증명. $u \in U$ 를 택하여 x 로 가게 하자. $v \in V$ 로 u 의 상을 나타내자. 정의에 의해 $x \in \text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 일 필요충분조건은 $u \in \text{Ass}(\mathcal{F}|_{U_v})$ 인 것이다. 점 $v' \in V'$ 를 택하여 $y' \in |Y'|$ 와 $v \in V$ 로 가게 하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 가능하다). $t \in \text{Spec}(\kappa(v') \otimes_{\kappa(v)} \kappa(u))$ 를 한 기약 성분의 일반점이라 하자. $u' \in U'$ 를 t 의 상이라 하자. Divisors, Lemma 05DC 를 적용하면 $u' \in \text{Ass}(\mathcal{F}'|_{U'_{v'}})$ 임을 알 수 있다. 이는 다시 $x' \in \text{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 임을 뜻하며, 여기서 $x' \in |X'|$ 는 u' 의 상이다. $\square$

보조정리 4.8. 표기와 가정은 위의 Lemma 4.7 에서와 같다. g 가 국소 준유한이거나, 더 일반적으로 모든 $y' \in |Y'|$ 에 대해 $y'/g(y')$ 의 초월차수가 0 이라고 가정하자. 그러면 $\text{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 는 $\text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 의 역상이다.

증명. 점이 그 상 위에서 갖는 초월차수는 Morphisms of Spaces, Definition 04NM 에서 정의한다. $x' \in |X'|$ 의 상이 $x \in |X|$ 라 하자. 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 를 택하자. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow V \times_Y X$ 를 택하자. 스킴 V' 와 전사 étale 사상 $V' \rightarrow V \times_Y Y'$ 를 택하자. 그러면 $U' = V' \times_V U$ 는 스킴이고 사상 $U' \rightarrow X'$ 는 전사 étale 이다. $u \in U$ 를 택하여 x 로 가게 하자. $v \in V$ 로 u 의 상을 나타내자. 정의에 의해 $x \in \text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 일 필요충분조건은 $u \in \text{Ass}(\mathcal{F}|_{U_v})$ 인 것이다. 점 $u' \in U'$ 를 택하여 $x' \in |X'|$ 와 $u \in U$ 로 가게 하자 (Properties of Spaces, Lemma 03H4 에 의해 가능하다). $v' \in V'$ 를 u' 의 상이라 하자. 그러면 정의에 의해 $x' \in \text{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 일 필요충분조건은 $u' \in \text{Ass}(\mathcal{F}'|_{U'_{v'}})$ 인 것이다. 이제 $u' \in \text{Spec}(\kappa(v') \otimes_{\kappa(v)} \kappa(u))$ 에 Divisors, Remark 05KL 의 논의를 적용하면 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 4.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하고, $i : Z \rightarrow X$ 를 유한 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군이라 하자. 그러면 $\text{WeakAss}_{X/Y}(i_*\mathcal{G}) = i(\text{WeakAss}_{Z/Y}(\mathcal{G}))$ 이다.

증명. 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0CUD) 에서 étale 국소화로 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 4.10. Y 를 스킴이라 하고, X 를 Y 위의 유한 표시 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하고 $U \rightarrow Y$ 가 준콤팩트라고 하자. 그러면 집합

$$E = \{y \in Y \mid \text{Ass}_{X_y}(\mathcal{F}_y) \subset |U_y|\}$$

은 Y 에서 국소 구성가능하다.

증명. Y 가 스킴이므로 섬유 $X_y = \text{Spec}(\kappa(y)) \times_Y X$ 를 취하는 것이 의미가 있음을 주목하자. (또한 우리 정의에 따르면 집합 $\text{Ass}_{X_y}(\mathcal{F}_y)$ 는 정확히 $\text{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F}) \rightarrow Y$ 의 y 위 섬유이지만, 이를 쓰지는 않는다.) 문제는 Y 위에서 국소적이다. 실제로 E 가 구성가능함을 보이기 위해 Y 가 아핀인 경우만 다루면 된다. 이 경우 X 는 준콤팩트이다. 아핀 스킴 W 와 전사 étale 사상 $\varphi : W \rightarrow X$ 를 택하자. 그러면 $\text{Ass}_{X_y}(\mathcal{F}_y)$ 는 $\text{Ass}_{W_y}(\varphi^*\mathcal{F}_y)$ 의 상이며, 이는 모든 $y \in Y$ 에 대해 성립한다. 따라서 보조정리는 열린집합 $\varphi^{-1}(U) \subset W$ 와 사상 $W \rightarrow Y$ 에 대한 스킴의 경우에서 따른다. 스킴의 경우는 More on Morphisms, Lemma 05KR 이다. $\square$

5. Fitting 아이디얼

이 절은 Divisors, Section 0C3C 의 논의를 이어간다. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 이 상황에서 다음 Fitting 아이디얼들을 구성할 수 있다.

$$0 = \text{Fit}_{-1}(\mathcal{F}) \subset \text{Fit}_0(\mathcal{F}) \subset \text{Fit}_1(\mathcal{F}) \subset \dots \subset \mathcal{O}_X$$

이들은 다음 성질로 특징지어지는 준연접 아이디얼 층들의 열이다. 임의의 아핀 $U = \text{Spec}(A)$ 가 X 위에서 étale 일 때 $\mathcal{F}|_U$ 가 A -가군 M 에 대응한다면, $\text{Fit}_i(\mathcal{F})|_U$ 는 아이디얼 $\text{Fit}_i(M) \subset A$ 에 대응한다. 이는 잘 정의되며 준연접 아이디얼 층이다. 실제로 $A \rightarrow B$ 가 étale 환 사상이면 i 번째 Fitting 아이디얼, 즉 $M \otimes_A B$ 의 B 위 Fitting 아이디얼은 More on Algebra, Lemma 07ZA 의 (3) 에 의해 $\text{Fit}_i(M)B$ 와 같다. 더 정확히 말하면 (아마도), 아이디얼의 준연접 층 $\text{Fit}_0(\mathcal{O}_X)$ 의 존재는 예컨대 Properties of Spaces, Lemma 03LZ 에 주어진 준연접 층의 기술과 Divisors, Lemma 0C3D 에 주어진 당김 성질에서 따른다.

Fitting 아이디얼들을 이 방식으로 구성하는 장점은 그 구성이 étale 국소화와 가환함을 즉시 알 수 있다는 것이다. 따라서 Fitting 아이디얼들의 많은 성질은 곧바로 스킴의 경우에 해당하는 성질로 환원된다. 흔히 스킴과 대수공간 위의 준연접 층의 성질을 서로 옮기기 위해 Properties of Spaces, Section 05VR 의 논의를 사용할 것이다.

보조정리 5.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. 그러면 $f^{-1}Fit_i(\mathcal{F}) \cdot \mathcal{O}_X = Fit_i(f^*\mathcal{F})$ 이다.

증명. Étale 국소화에 의해 Divisors, Lemma 0C3D 로 환원된다. $\square$

보조정리 5.2. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $Fit_r(\mathcal{F})$ 는 유한형 준연접 아이디얼이다.

증명. Étale 국소화에 의해 Divisors, Lemma 0C3E 로 환원된다. $\square$

보조정리 5.3. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $Z_0 \subset X$ 를 $Fit_0(\mathcal{F})$ 로 잘라 얻는 닫힌 부분공간이라 하고, $Z \subset X$ 를 $\mathcal{F}$ 의 스킴론적 지지 집합이라 하자. 그러면

- (1) 닫힌 부분공간으로서 $Z \subset Z_0 \subset X$ 이고,
- (2) $|Z| = |Z_0| = Supp(\mathcal{F})$ 이고, 이들은 $|X|$ 의 닫힌 부분집합들이며,
- (3) 다음을 만족하는 유한형 준연접 $\mathcal{O}_{Z_0}$ -가군 $\mathcal{G}_0$ 가 존재한다.

$$(Z_0 \rightarrow X)_*\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}.$$

증명. Z 의 형성은 étale 국소화와 가환함을 상기하자. Morphisms of Spaces, Definition 07U1 를 보라 (이 정의는 Z 를 정의하기 위해 Morphisms of Spaces, Lemma 07U0 를 사용한다). 따라서 (1) 과 (2) 는 스킴의 경우, 즉 Divisors, Lemma 0CYX 에서 따른다. (3) 의 $\mathcal{G}_0$ 를 얻기 위해 Morphisms of Spaces, Lemma 07U0 에서와 같은 $\mathcal{G}$ 가 Z 위에 있음을 사용하고 $\mathcal{G}_0 = (Z \rightarrow Z_0)_*\mathcal{G}$ 로 둘 수 있다. $\square$

보조정리 5.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $x \in |X|$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 가 r 개의 원소로 x 의 한 étale 근방에서 생성될 필요충분조건은 $Fit_r(\mathcal{F})_{\bar{x}} = \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 이다.

증명. Étale 국소화에 의해 Divisors, Lemma 0C3F 로 환원된다. 여기서는 Properties of Spaces, Section 04KE 의 국소환에 대한 기술과, 국소환의 강 Hensel 화가 충실 평탄이므로 강 Hensel 화 위의 등식과 국소환 위의 등식이 동치라는 사실도 사용한다. $\square$

보조정리 5.5. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $r \geq 0$ 이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 계수 r 인 유한 국소 자유 가군이다.
- (2) $Fit_{r-1}(\mathcal{F}) = 0$ 이고 $Fit_r(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_X$ 이다.
- (3) $Fit_k(\mathcal{F}) = 0$ ($k < r$) 이고, $Fit_k(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_X$ ($k \geq r$) 이다.

증명. Étale 국소화에 의해 Divisors, Lemma 0C3G 로 환원된다. $\square$

보조정리 5.6. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 닫힌 부분공간

$$X = Z_{-1} \supset Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \dots$$

은 $\mathcal{F}$ 의 Fitting 아이디얼들로 정의되며 다음 성질들을 가진다.

- (1) 교집합 $\bigcap Z_r$ 는 공집합이다.
- (2) 함자 $(Sch/X)^{opp} \rightarrow Sets$ 를 다음 규칙으로 정의하자.

$$T \mapsto \begin{cases} \{*\} & \text{if } \mathcal{F}_T \text{ is locally generated by } \leq r \text{ sections} \\ \emptyset & \text{otherwise} \end{cases}$$

이 함자는 열린 부분공간 $X \setminus Z_r$ 로 표현된다.

(3) 함수 $F_r : (Sch/X)^{opp} \rightarrow Sets$ 를 다음 규칙으로 정의하자.

$$T \mapsto \begin{cases} \{*\} & \text{if } \mathcal{F}_T \text{ locally free rank } r \\ \emptyset & \text{otherwise} \end{cases}$$

이 함수는 국소 닫힌 부분공간 $Z_{r-1} \setminus Z_r$ 로 표현되며, 이는 X 의 부분공간이다. $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 $Z_r \rightarrow X$, $X \setminus Z_r \rightarrow X$, $Z_{r-1} \setminus Z_r \rightarrow X$ 는 유한 표시이다.

증명. Étale 국소화에 의해 Divisors, Lemma 05P8 로 환원된다. $\square$

보조정리 5.7. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. Lemma 5.6 에서와 같이 $X = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset \dots$ 라 하고 $X_r = Z_{r-1} \setminus Z_r$ 로 두자. 그러면 $X' = \coprod_{r \geq 0} X_r$ 는 함수

$$F_{flat} : Sch/X \longrightarrow Sets, \quad T \mapsto \begin{cases} \{*\} & \text{if } \mathcal{F}_T \text{ flat over } T \\ \emptyset & \text{otherwise} \end{cases}$$

를 표현한다. 또한 $\mathcal{F}|_{X_r}$ 는 계수 r 인 국소 자유 가군이고, 사상 $X_r \rightarrow X$ 와 $X' \rightarrow X$ 는 유한 표시이다.

증명. Étale 국소화에 의해 Divisors, Lemma 05P9 로 환원된다. $\square$

6. 유효 Cartier 제수

어떤 이유에서인지 다른 모든 것보다 먼저 유효 Cartier 제수의 개념을 정의하는 것이 편리하다. Morphisms of Spaces, Section 03MA 에서 닫힌 부분공간과 준연접 아이디얼 층 사이의 대응을 논의했음을 주목하자. 또한 Properties of Spaces, Section 05VR 에서 준연접 가군의 성질, 특히 “1 개의 원소로 국소적으로 생성됨” 을 논의했다. 이 참고문헌들은 다음 정의가 스킴에 대한 정의와 양립함을 보여 준다.

정의 6.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) X 의 국소 주 닫힌 부분공간이란 그 아이디얼 층이 1 개의 원소로 국소적으로 생성되는 닫힌 부분공간이다.
- (2) X 위의 유효 Cartier 제수란 닫힌 부분공간 $D \subset X$ 중에서 아이디얼 층 $\mathcal{I}_D \subset \mathcal{O}_X$ 가 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군인 것이다.

따라서 유효 Cartier 제수는 국소 주 닫힌 부분공간이지만, 그 역은 언제나 참인 것은 아니다. 유효 Cartier 제수는 가능한 가장 강한 의미에서 순수 공차원 1 인 닫힌 부분공간이다. 즉, 이들은 영인자가 아닌 하나의 원소로 국소적으로 잘린다. 특히 어디에서도 조밀하지 않다.

보조정리 6.2. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $D \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 부분공간 D 는 X 위의 유효 Cartier 제수이다.
- (2) 어떤 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 에 대해 역상 $D \times_X U$ 는 U 위의 유효 Cartier 제수이다.
- (3) 모든 스킴 U 와 모든 étale 사상 $U \rightarrow X$ 에 대해 역상 $D \times_X U$ 는 U 위의 유효 Cartier 제수이다.
- (4) 모든 $x \in |D|$ 에 대해 점이 지정된 대수공간들의 étale 사상 $(U, u) \rightarrow (X, x)$ 가 존재하여 $U = \text{Spec}(A)$ 이고 $D \times_X U = \text{Spec}(A/(f))$ 이며, $f \in A$ 는 영인자가 아니다.

증명. (1)–(3) 의 동치는 Definition 6.1 와 그 앞의 참고문헌들에서 따른다. (1) 을 가정하고 $x \in |D|$ 라 하자. 스킴 W 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하자. $w \in D \times_X W$ 를 택하여 x 로 가게 하자. (3) 에 의해 $D \times_X W$ 는 W 위의 유효 Cartier 제수이다. 따라서 아핀 étale 근방 U 를 찾을 수 있다. 이는 w 의 W 안의 아핀 열린 근방을 택하는 것으로, Divisors, Lemma 01WS 에서와 같다.

(4) 를 가정하자. 그러면 Divisors, Lemma 01WS 에 의해 $\mathcal{I}_D|_U$ 가 가역임을 알 수 있다. X 의 étale 덮개를 이러한 모든 U 와 $X \setminus D$ 의 모음으로 찾을 수 있으므로, $\mathcal{I}_D$ 는 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. $\square$

보조정리 6.3. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 국소 주 닫힌 부분공간이라 하고 $U = X \setminus Z$ 로 두자. 그러면 $U \rightarrow X$ 는 아핀 사상이다.

증명. 문제는 X 위에서 étale 국소적이다. Morphisms of Spaces, Lemmas 03WG 와 Lemma 6.2 를 보라. 따라서 스킴의 경우, 즉 Divisors, Lemma 07ZT 에서 따른다. $\square$

보조정리 6.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $D \subset X$ 를 유효 Cartier 제수라 하고 $U = X \setminus D$ 로 두자. 그러면 $U \rightarrow X$ 는 아핀 사상이고 U 는 X 에서 스킴론적으로 조밀하다.

증명. 아핀성은 Lemma 6.3 이다. 조밀성 문제는 Morphisms of Spaces, Definition 0834 에 의해 X 위에서 étale 국소적이다. 따라서 스킴의 경우, 즉 Divisors, Lemma 07ZU 에서 따른다. $\square$

보조정리 6.5. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $D \subset X$ 를 유효 Cartier 제수라 하고 $x \in |D|$ 라 하자. $\dim_x(X) < \infty$ 이면 $\dim_x(D) < \dim_x(X)$ 이다.

증명. 유효 Cartier 제수의 정의와 한 점에서 대수공간의 차원에 대한 정의 (Properties of Spaces, Definition 04N5) 는 모두 étale 국소적이다. 따라서 이 보조정리는 스킴의 경우, 즉 Divisors, Lemma 056N 에서 따른다. $\square$

정의 6.6. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 유효 Cartier 제수 D_1, D_2 가 X 위에 주어졌을 때, $D = D_1 + D_2$ 를 X 의 닫힌 부분공간으로 두는데, 이는 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I}_{D_1}\mathcal{I}_{D_2} \subset \mathcal{O}_S$ 에 대응한다. 이를 유효 Cartier 제수 D_1 과 D_2 의 합이라 부른다.

합 $\sum n_i D_i$ 는 유한 개의 유효 Cartier 제수 D_i 가 X 위에 주어지고 n_i 가 음이 아닌 정수일 때 정의할 수 있음이 명백하다.

보조정리 6.7. 두 유효 Cartier 제수의 합은 유효 Cartier 제수이다.

증명. 생략한다. Étale 국소적으로 다음의 간단한 대수 사실로 환원된다. $f_1, f_2 \in A$ 가 환 A 의 영인자가 아닌 원소들이면 $f_1 f_2 \in A$ 도 영인자가 아니다. $\square$

보조정리 6.8. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. Z, Y 를 X 의 두 닫힌 부분공간이라 하고, 각각의 아이디얼 층을 $\mathcal{I}$ 와 $\mathcal{J}$ 라 하자. $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 가 유효 Cartier 제수 $D \subset X$ 를 정의하면, Z 와 Y 는 유효 Cartier 제수이고 $D = Z + Y$ 이다.

증명. Lemma 6.2 에 의해 스킴의 경우, 즉 Divisors, Lemma 07ZV 로 환원된다. $\square$

Morphisms of Spaces, Definition 083Q 에서 대수공간들의 임의의 사상에 따른 닫힌 부분공간의 역상을 정의했음을 상기하자.

보조정리 6.9. S 를 스킴이라 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하고, $Z \subset X$ 를 국소 주 닫힌 부분공간이라 하자. 그러면 역상 $f^{-1}(Z)$ 는 X' 의 국소 주 닫힌 부분공간이다.

증명. 생략한다. $\square$

정의 6.10. S 를 스킴이라 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하고, $D \subset X$ 를 유효 Cartier 제수라 하자. D 의 f 에 의한 당김이 정의된다고 하는 것은 닫힌 부분공간 $f^{-1}(D) \subset X'$ 가 유효 Cartier 제수라는 뜻이다. 이 경우 이를 f^*D 또는 $f^{-1}(D)$ 로 나타내고 유효 Cartier 제수의 당김이라 부른다.

$f^{-1}(D)$ 가 유효 Cartier 제수라는 조건은 실제로 흔히 만족된다.

보조정리 6.11. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하고, $D \subset Y$ 를 유효 Cartier 제수라 하자. 다음 각 경우에 D 의 f 에 의한 당김이 정의된다.

- (1) $f(x) \notin |D|$ 가 모든 약연관점 x , 즉 X 의 약연관점에 대해 성립한다.

- (2) f 는 평탄하다.
- (3) 필요에 따라 여기에 더 추가한다.

증명. Étale 국소적으로 작업하면 이 보조정리는 스킴의 경우로 환원된다. Divisors, Lemma 0200 를 보라. $\square$

보조정리 6.12. S 를 스킴이라 하자. $f : X' \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하고, D_1, D_2 를 X 위의 유효 Cartier 제수라 하자. D_1 과 D_2 의 당김들이 정의되면 $D = D_1 + D_2$ 의 당김도 정의되며 $f^*D = f^*D_1 + f^*D_2$ 이다.

증명. 생략한다. $\square$

7. 유효 Cartier 제수와 가역 층

유효 Cartier 제수는 가역 아이디얼 층을 가지므로 (Definition 6.1), 다음 정의는 의미가 있다.

정의 7.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고 $D \subset X$ 를 아이디얼 층 $\mathcal{I}_D$ 를 갖는 유효 Cartier 제수라 하자.

- (1) 가역 층 $\mathcal{O}_X(D)$ 는 D 에 연관되며 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{O}_X(D) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_D, \mathcal{O}_X) = \mathcal{I}_D^{\otimes -1}.$$

- (2) 보통 1 또는 1_D 로 나타내는 표준 단면은 $\mathcal{O}_X(D)$ 의 대역 단면이며, 포함 사상 $\mathcal{I}_D \rightarrow \mathcal{O}_X$ 에 대응한다.
- (3) 다음과 같이 쓴다. $\mathcal{O}_X(-D) = \mathcal{O}_X(D)^{\otimes -1} = \mathcal{I}_D$.
- (4) 두 번째 유효 Cartier 제수 $D' \subset X$ 가 주어지면 다음과 같이 정의한다. $\mathcal{O}_X(D - D') = \mathcal{O}_X(D) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(-D')$.

몇 가지 주석을 덧붙이자. 아래에서 대응 $D \mapsto \mathcal{O}_X(D)$ 가 유효 Cartier 제수의 덧셈 (Definition 6.6) 을 X 의 Picard 군의 덧셈 (Lemma 7.3) 으로 보냄을 볼 것이다. 그러나 위 정의의 표현 $D - D'$ 는 기하학적 의미를 갖지 않는다. 더 정확히 말하면, X 위 유효 Cartier 제수들의 집합을 공집합인 유효 Cartier 제수를 영원소로 갖는 가환 모노이드 $\text{EffCart}(X)$ 로 생각할 수 있다. 그러면 대응 $(D, D') \mapsto \mathcal{O}_X(D - D')$ 는 군 준동형

$$\text{EffCart}(X)^{gp} \longrightarrow \text{Pic}(X)$$

을 정의하며, 여기서 왼쪽은 $\text{EffCart}(X)$ 의 군 완성이다. 다시 말해 $\mathcal{O}_X(D - D')$ 라고 쓸 때 $D - D'$ 를 $\text{EffCart}(X)^{gp}$ 의 원소로 생각할 수 있다.

보조정리 7.2. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $D \subset X$ 를 유효 Cartier 제수라 하자. 그러면 여법선 층에 대해 $\mathcal{C}_{D/X} = \mathcal{I}_D|_D = \mathcal{O}_X(D)^{\otimes -1}|_D$ 이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 7.3. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. D_1, D_2 를 X 위의 유효 Cartier 제수라 하고 $D = D_1 + D_2$ 로 두자. 그러면 유일한 동형사상

$$\mathcal{O}_X(D_1) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(D_2) \longrightarrow \mathcal{O}_X(D)$$

이 존재하여 $1_{D_1} \otimes 1_{D_2}$ 를 1_D 로 보낸다.

증명. 생략한다. $\square$

정의 7.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 X 위의 가역 층이라 하자. 대역 단면 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 에 대해 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L}$, $f \mapsto fs$ 가 단사이면 이를 정칙 단면이라 한다.

보조정리 7.5. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) f 는 정칙 단면이다.

- (2) 임의의 $x \in X$ 에 대해 상 $f \in \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 는 영인자가 아니다.
- (3) 임의의 아핀 $U = \text{Spec}(A)$ 가 X 위에서 *étale* 이면 제한 $f|_U$ 는 A 의 영인자가 아닌 원소이다.
- (4) 스킴 U 와 전사 *étale* 사상 $U \rightarrow X$ 가 존재하여 $f|_U$ 는 $\mathcal{O}_U$ 의 정칙 단면이다.

증명. 생략한다. □

s 가 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}$ 의 대역 단면이면, 이를 $\mathcal{O}_X$ -가군 사상 $s: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L}$ 로 볼 수 있음을 주목하자. 따라서 그 쌍대는 사상 $s: \mathcal{L}^{\otimes -1} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 이다. (쌍대 가역 층에 대해서는 Modules on Sites, Lemma 040A 를 보라.)

정의 7.6. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 층이라 하고 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 라 하자. s 의 영점 스킴은 닫힌 부분공간 $Z(s) \subset X$ 로서, 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 로 정의되며 이 층은 사상 $s: \mathcal{L}^{\otimes -1} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 의 상이다.

보조정리 7.7. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 라 하자.

- (1) 닫힌 몰입 $i: Z \rightarrow X$ 중에서 $i^*s \in \Gamma(Z, i^*\mathcal{L})$ 가 영이 되는 것들을 포함관계로 순서화하여 생각하자. 영점 스킴 $Z(s)$ 는 이 순서집합의 최대원소이다.
- (2) 임의의 사상 $f: Y \rightarrow X$ 가 S 위 대수공간들의 사상이면 $f^*s = 0$ 가 $\Gamma(Y, f^*\mathcal{L})$ 안에서 성립할 필요충분조건은 f 가 $Z(s)$ 를 통해 인수분해되는 것이다.
- (3) 영점 스킴 $Z(s)$ 는 X 의 국소 주 닫힌 부분공간이다.
- (4) 영점 스킴 $Z(s)$ 가 X 위의 유효 *Cartier* 제수일 필요충분조건은 s 가 $\mathcal{L}$ 의 정칙 단면인 것이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 7.8. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) $D \subset X$ 가 유효 *Cartier* 제수이면 표준 단면 1_D , 즉 $\mathcal{O}_X(D)$ 의 표준 단면은 정칙이다.
- (2) 역으로 s 가 가역 층 $\mathcal{L}$ 의 정칙 단면이면, 유일한 유효 *Cartier* 제수 $D = Z(s) \subset X$ 와 유일한 동형사상 $\mathcal{O}_X(D) \rightarrow \mathcal{L}$ 이 존재하고, 이 사상은 1_D 를 s 로 보낸다.

구성 $D \mapsto (\mathcal{O}_X(D), 1_D)$ 와 $(\mathcal{L}, s) \mapsto Z(s)$ 는 서로 역인 사상

$$\{\text{effective Cartier divisors on } X\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{pairs } (\mathcal{L}, s) \text{ consisting of an invertible} \\ \mathcal{O}_X\text{-module and a regular global section} \end{array} \right\}$$

을 준다.

증명. 생략한다. □

8. Noether 대수공간 위의 유효 Cartier 제수

국소 Noether 상황에서는 유효 Cartier 제수와 정칙 단면에 관한 논의의 대부분이 다소 단순해진다.

보조정리 8.1. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 국소 *Noether* 대수공간이라 하자. $D \subset X$ 를 유효 *Cartier* 제수라 하자. X 가 (S_k) 이면 D 는 (S_{k-1}) 이다.

증명. 대수공간에 대한 성질 (S_k) 의 정의 (Properties of Spaces, Section 03E5) 와 Lemma 6.2 에 의해 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0B3R) 에서 따른다. □

보조정리 8.2. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 국소 *Noether* 정규 대수공간이라 하자. $D \subset X$ 를 유효 *Cartier* 제수라 하자. 그러면 D 는 (S_1) 이다.

증명. 대수공간에 대한 정규성의 정의 (Properties of Spaces, Section 03E5) 와 Lemma 6.2 에 의해 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0B3S) 에서 따른다. □

다음 보조정리는 때때로 유효 Cartier 제수를 만드는 데 사용할 수 있다.

보조정리 8.3. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 정칙 *Noether* 분리 대수공간이라 하자. $U \subset X$ 를 조밀한 아핀 열린집합이라 하자. 그러면 유효 *Cartier* 제수 $D \subset X$ 가 존재하여 $U = X \setminus D$ 이다.

증명. D 를 $X \setminus U$ 위의 축약 유도 대수공간 구조라 하자 (Properties of Spaces, Definition 047X) 가 원하는 유효 *Cartier* 제수라고 주장한다. D 의 구성은 étale 국소화와 가환한다. Properties of Spaces, Lemma 03IQ 의 증명을 보라. 전사 étale 사상 $X' \rightarrow X$ 를 택하되 X' 가 아핀이 되게 하자. X 가 분리이므로 $U' = X' \times_X U$ 가 아핀임을 알 수 있다. $|X'| \rightarrow |X|$ 가 열린 사상이므로 U' 는 X' 에서 조밀하다. $D' = X' \times_X D$ 가 $X' \setminus U'$ 위의 축약 유도 스킴 구조이므로, Divisors, Lemma 0BCW 와 그 증명에 의해 D' 는 유효 *Cartier* 제수이다. 이것이 보일 것이었다. $\square$

보조정리 8.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 정칙 *Noether* 분리 대수공간이라 하자. 그러면 모든 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군은 다음 층과 동형이다.

$$\mathcal{O}_X(D - D') = \mathcal{O}_X(D) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$$

여기서 D, D' 는 X 안의 어떤 유효 *Cartier* 제수들이다.

증명. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 조밀한 아핀 열린집합 $U \subset X$ 를 택하여 $\mathcal{L}|_U$ 가 자명하게 하자. X 는 스킴인 조밀한 열린 부분공간을 가지므로 이것이 가능하다. Properties of Spaces, Proposition 06NH 를 보라. 자명화를 $s : \mathcal{O}_U \rightarrow \mathcal{L}|_U$ 로 나타내자. U 의 여집합은 유효 *Cartier* 제수 D 이다. 어떤 $n > 0$ 에 대해 사상 s 가 유일하게 다음 사상으로 연장된다고 주장한다.

$$s : \mathcal{O}_X(-nD) \longrightarrow \mathcal{L}$$

이 주장은 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(nD)$ 가 정칙 대역 단면을 가져 $\mathcal{O}_X(D')$ 와 동형임을 보인다. 여기서 D' 는 Lemma 7.8 에서 주어진 어떤 유효 *Cartier* 제수이다. 따라서 이 주장은 보조정리를 함의한다. 주장을 증명하기 위해 étale 국소적으로 작업할 수 있다. 따라서 X 가 아핀 *Noether* 스킴이라고 가정할 수 있다. $\mathcal{O}_X(-nD) = \mathcal{I}^n$ 이고, 여기서 $\mathcal{I} = \mathcal{O}_X(-D)$ 는 D 의 X 안의 아이디얼 층이므로, 이 경우는 Cohomology of Schemes, Lemma 01YB 에서 따른다. $\square$

다음 보조정리는 사실 다른 절에 속한다.

보조정리 8.5. R 을 분수체 K 를 갖는 값매김환이라 하자. X 를 R 위의 대수공간이라 하고 $X \rightarrow \text{Spec}(R)$ 가 매끄럽다고 하자. 모든 유효 *Cartier* 제수 $D \subset X_K$ 에 대해 유효 *Cartier* 제수 $D' \subset X$ 가 존재하여 $D'_K = D$ 이다.

증명. $D' \subset X$ 를 $D \rightarrow X_K \rightarrow X$ 의 스킴론적 상이라 하자. 이 사상은 준콤팩트이므로 D' 의 형성은 평탄한 밀변환과 가환한다. Morphisms of Spaces, Lemma 089E 를 보라. 특히 $D'_K = D$ 임을 얻는다. 따라서 X 가 아핀이라고 가정할 수 있다. $X = \text{Spec}(A)$ 라 쓰자. 그러면 $X_K = \text{Spec}(A \otimes_R K)$ 이고 D 는 아이디얼 $I \subset A \otimes_R K$ 에 대응한다. $J = I \cap A$ 가 X 에서 유효 *Cartier* 제수를 잘라냄을 보여야 한다. 먼저 A/J 가 R 위에서 평탄함을 관찰하자 (R -가군으로서 꼬임이 없기 때문이다. More on Algebra, Lemma 0539 를 보라). 따라서 More on Algebra, Lemma 053E 와 Algebra, Lemma 0519 에 의해 J 는 유한 생성이다. 그러므로 $J_{\mathfrak{q}} \subset A_{\mathfrak{q}}$ 가 한 원소로 생성됨을 각 소아이디얼 $\mathfrak{q} \subset A$ 에 대해 보이면 충분하다. $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$ 로 두자. 그러면 $R_{\mathfrak{p}}$ 는 값매김환이다 (Algebra, Lemma 088Y). 또한 $A_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}$ 는 Algebra, Lemma 00TT 에 의해 정칙환임을 관찰하자. 따라서 More on Algebra, Lemma 0DLQ 를 적용하면 $I(A_{\mathfrak{q}} \otimes_R K)$ 가 한 원소 $f \in A_{\mathfrak{p}} \otimes_R K$ 로 생성됨을 알 수 있다. 분모를 제거하여 $f \in A_{\mathfrak{q}}$ 라고 가정할 수 있다. $\mathfrak{c} \subset R_{\mathfrak{p}}$ 를 f 의 내용 아이디얼이라 하자 (More on Algebra, Definition 0ASA 및 More on Flatness, Lemma 0ASX 를 보라). $R_{\mathfrak{p}}$ 는 값매김환이고 $\mathfrak{c}$ 는 유한 생성이므로 (More on Algebra, Lemma 0ASB), $\mathfrak{c} = (\pi)$ 이고 여기서 $\pi \in R_{\mathfrak{p}}$ 이다 (Algebra, Lemma 090Q). f 를 $\pi^{-1}f$ 로 바꾸면 $f \in A_{\mathfrak{q}}$ 이고 $f \notin \mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}$ 임을 알 수 있다. 주장: $I_{\mathfrak{q}} = (f)$ 이며, 이로써 증명이 끝난다. 주장을 보이기 위해 $f \in I_{\mathfrak{q}}$ 임을 관찰하자. 따라서 전사 $A_{\mathfrak{q}}/(f) \rightarrow A_{\mathfrak{q}}/I_{\mathfrak{q}}$ 가 있고, 이는 R 위에서 K 와 텐서한 뒤 동형사상이 된다. 그러므로 $A_{\mathfrak{q}}/(f)$ 가 $R_{\mathfrak{p}}$ -평탄이면 끝난다. 이는 Algebra, Lemma 046Z 과 f 의 선택에서 따른다. $\square$

9. 상대 유효 Cartier 제수

다음 보조정리는 밀공간 위에서 평탄한 유효 Cartier 제수가 실제로 밀공간 위의 “유효 Cartier 제수들의 족”임을 보여 준다. 예를 들어 임의의 점유에 대한 제한은 유효 Cartier 제수이다.

보조정리 9.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하고 $D \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) D 는 유효 Cartier 제수이다.
- (2) $D \rightarrow Y$ 는 평탄 사상이다.

그러면 스킴들의 모든 사상 $g : Y' \rightarrow Y$ 에 대해 당김 $(g')^{-1}D$ 는 $X' = Y' \times_Y X$ 위의 유효 Cartier 제수이다. 여기서 $g' : X' \rightarrow X$ 는 사영이다.

증명. Lemma 6.2 를 사용하면 유효 Cartier 제수라는 성질은 étale 국소적이다. 따라서 이 보조정리는 즉시 스킴의 경우, 즉 Divisors, Lemma 056Q 로 환원된다. $\square$

이 보조정리가 다음 정의의 동기이다.

정의 9.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. X/Y 위의 상대 유효 Cartier 제수란 유효 Cartier 제수 $D \subset X$ 중에서 $D \rightarrow Y$ 가 대수공간들의 평탄 사상인 것이다.

10. 유리형 함수와 단면

이 절은 Divisors, Section 01X1 에 대응한다. 주의하라. 이 내용에서는 스킴의 경우보다 대수공간의 경우에 실수하기가 훨씬 더 쉽다!

S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 임의의 스킴 U 가 X 위에서 étale 이면, 집합 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 를 $\mathcal{O}_X$ 의 U 위 정칙 단면들의 집합으로 Definition 7.4 에서 정의했다. 정칙 단면을 étale V/U 에 제한해도 정칙이다. 따라서 $\mathcal{S} : U \mapsto \mathcal{S}(U)$ 는 $\mathcal{O}_X$ 의 (집합의) 부분층이다. 때때로 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_X$ 라고 써서 X 에 대한 의존성을 나타낸다. 또한 $\mathcal{S}(U)$ 는 환 $\mathcal{O}_X(U)$ 의 곱셈적 부분집합이고, 이는 각 U 에 대해 성립한다. 따라서 환의 앞층

$$U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{O}_X(U),$$

을 $X_{\text{étale}}$ 위에서 생각하고 그 층화를 취할 수 있다. Modules on Sites, Section 0EMB 를 보라.

정의 10.1. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 위의 유리형 함수의 층은 위에 표시한 앞층에 연관된 층 $\mathcal{K}_X$ 이며, 이는 $X_{\text{étale}}$ 위의 층이다. X 위의 유리형 함수란 $\mathcal{K}_X$ 의 대역 단면이다.

각 $\mathcal{S}(U)$ 의 각 원소는 $\mathcal{O}_X(U)$ 에서 영인자가 아니므로 환의 층의 자연스러운 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{K}_X$ 가 단사임을 알 수 있다. 또한 층화와 줄기를 취하는 일이 양립하므로

$$\mathcal{K}_{X, \bar{x}} = \mathcal{S}_{\bar{x}}^{-1}\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$$

임을 임의의 기하적 점 $\bar{x}$, 즉 X 의 기하적 점에 대해 알 수 있다. 집합 $\mathcal{S}_{\bar{x}}$ 는 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ 의 영인자가 아닌 원소들의 집합에 포함되지만, 일반적으로 두 집합은 같지 않다.

보조정리 10.2. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. U 가 아핀이고 X 위에서 étale 이면 집합 $\mathcal{S}_X(U)$ 는 $\mathcal{O}_X(U)$ 의 영인자가 아닌 원소들의 집합이다.

증명. Lemma 7.5 에서 따른다. $\square$

다음으로 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 층이라 하고, 이 층이 $X_{\text{étale}}$ 위에 있다고 하자. 앞층 $U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{F}(U)$ 를 생각하자. 그 층화는 층 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$ 이다. Modules on Sites, Lemma 0EMD 을 보라.

정의 10.3. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 층이라 하고, 이 층이 $X_{\text{étale}}$ 위에 있다고 하자.

- (1) $\mathcal{K}_X(\mathcal{F})$ 로 $\mathcal{K}_X$ -가군의 층을 나타내며, 이 층은 앞층 $U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{F}(U)$ 의 층화이다. 동치로 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$ 이다 (위를 보라).
- (2) $\mathcal{F}$ 의 유리형 단면이란 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F})$ 의 대역 단면이다.

특히

$$\mathcal{K}_X(\mathcal{F})_{\bar{x}} = \mathcal{F}_{\bar{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\bar{x}}} \mathcal{K}_{X,\bar{x}} = \mathcal{S}_{\bar{x}}^{-1} \mathcal{F}_{\bar{x}}$$

이고, 이는 임의의 기하적 점 $\bar{x}$, 즉 X 의 기하적 점에 대해 성립한다. 그러나 위에서 지적했듯이 $\mathcal{S}_{\bar{x}}$ 가 étale 국소환 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 영인자가 아닌 원소들의 집합이 아닐 수 있으므로 주의해야 한다. 유리형 단면의 층들은 일반적으로 준연접 가군이 아니지만, 준연접 가군과 몇몇 성질을 공유한다.

보조정리 10.4. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음을 가정한다.

- (a) X 의 모든 약연관점은 공차원 0 인 점이다.
- (b) X 는 *Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1* 의 동치 조건들을 만족한다.

그러면

- (1) $\mathcal{K}_X$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수 층이다.
- (2) 아핀 $U \in X_{\text{étale}}$ 에 대해 $\mathcal{K}_X(U)$ 는 $\mathcal{O}_X(U)$ 의 전분수환이다.
- (3) 기하적 점 $\bar{x}$ 에 대해 집합 $\mathcal{S}_{\bar{x}}$ 는 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 영인자가 아닌 원소들의 집합이다.
- (4) 기하적 점 $\bar{x}$ 에 대해 환 $\mathcal{K}_{X,\bar{x}}$ 는 $\mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 의 전분수환이다.

증명. Lemma 7.5 에 의해 아핀 $U \in X_{\text{étale}}$ 에 대해 $\mathcal{S}_X(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 는 $\mathcal{O}_X(U)$ 의 영인자가 아닌 원소들의 집합이다. 따라서 앞층 $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X$ 는

$$U \mapsto Q(\mathcal{O}_X(U))$$

와 같고, 이는 $X_{\text{affine, étale}}$ 위에서 동치이다. 표기는 Algebra, Example 02C5 에서와 같다. 공차원 0 인 X 의 점들은 U 의 일반점들에 대응함을 관찰하자. Properties of Spaces, Lemma 0BAQ 를 보라. 따라서 $U = \text{Spec}(A)$ 이면 A 는 유한 개의 극소 소아이디얼을 가지며, A 의 모든 약연관 소아이디얼은 극소이다. A 의 임의의 étale 확대에 대해서도 같은 사실이 성립한다 (그 스펙트럼은 X 위에서 étale 인 아핀 스킴이므로 앞 문장에서 A 의 역할을 할 수 있다). 우리 앞층이 층이고 준연접임을 보이려면,

$$Q(A) \otimes_A B \longrightarrow Q(B)$$

가 동형사상임을 보이면 충분하며, 여기서 $A \rightarrow B$ 는 étale 환 사상이다. Properties of Spaces, Lemma 03LZ 를 보라. (표시한 화살표를 정의하려면 $A \rightarrow B$ 가 평탄이어서 영인자가 아닌 원소들을 영인자가 아닌 원소들로 보냄을 관찰하라.) Algebra, Lemmas 02LX 와 05C3 에 의해

$$Q(A) = \prod_{\mathfrak{p} \in A \text{ minimal}} A_{\mathfrak{p}} \quad \text{and} \quad Q(B) = \prod_{\mathfrak{q} \in B \text{ minimal}} B_{\mathfrak{q}}$$

이다. $A \rightarrow B$ 가 étale 이므로 B 의 극소 소아이디얼들은 정확히 B 의 소아이디얼들 중 A 의 극소 소아이디얼 위에 놓이는 것들이다 (예컨대 More on Algebra, Lemma 07QP 에 의해). Algebra, Lemmas 06RS, 04GG 의 (13), 그리고 04GJ 에 의해 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_A B$ 는 $A_{\mathfrak{p}}$ 위의 유한 étale 국소환들의 유한 곱이다. 이는 명백히 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_A B = \prod_{\mathfrak{q} \text{ lies over } \mathfrak{p}} B_{\mathfrak{q}}$ 를 함의하며, 이것이 원하는 바이다.

이제 (1) 과 (2) 가 성립함을 안다. (3) 을 증명하자. $s \in \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 를 영인자가 아닌 원소라 하자. 그러면 étale 근방 $(U, \bar{u}) \rightarrow (X, \bar{x})$ 와 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 를 찾아 s 로 가게 할 수 있다. $u \in U$ 를 $\bar{u}$ 가 정하는 점이라 하자. $\mathcal{O}_{U,u} \rightarrow \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$ 는 강 Hensel 화로서 충실 평탄이므로, f 는 $\mathcal{O}_{U,u}$ 의 영인자가 아닌 원소로 감을 알 수 있다. Divisors, Lemma 0EMF 에 의해 U 를 줄이고 나면 f 가 영인자가 아닌 원소이며 따라서 $\mathcal{S}_X(U)$ 의 단면임을 얻는다. (4) 는 줄기를 계산하여 (3) 에서 따른다. $\square$

보조정리 10.5. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음을 가정한다.

- (a) X 의 모든 약연관점은 공차원 0 인 점이다.
- (b) X 는 *Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1* 의 동치 조건들을 만족한다.
- (c) X 는 스킴 X_0 로 표현된다 (어색하지만 임시로 쓰는 표기이다).

그러면 유리형 함수의 층 $\mathcal{K}_X$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수 층이며, 유리형 함수의 준연접 층 $\mathcal{K}_{X_0}$ 에 연관된다.

증명. $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 와 $QCoh(\mathcal{O}_{X_0})$ 사이의 동치에 대해서는 Properties of Spaces, Section 03G5 을 보라. 이 보조정리가 참인 이유는 $\mathcal{K}_X$ 와 $\mathcal{K}_{X_0}$ 가 준연접이고, Lemma 10.4 와 Divisors, Lemma 0EMF 에 의해 X 와 X_0 의 서로 대응하는 아핀 열린집합에서 같은 값을 갖기 때문이다. $\square$

정의 10.6. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. f 에 대해 유리형 함수의 당김이 정의된다고 하는 것은 다음 임의의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

과 $U \in X_{\acute{e}tale}$, $V \in Y_{\acute{e}tale}$, 그리고 임의의 단면 $s \in \mathcal{S}_Y(V)$ 에 대해 당김 $f^\#(s) \in \mathcal{O}_X(U)$ 가 $\mathcal{S}_X(U)$ 의 원소라는 뜻이다.

이 경우 유도 사상 $f^\# : f_{small}^{-1}\mathcal{K}_Y \rightarrow \mathcal{K}_X$ 가 있다. 다시 말해 환 달린 토포스들의 사상으로 이루어진 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} (Sh(X_{\acute{e}tale}), \mathcal{K}_X) & \longrightarrow & (Sh(X_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_X) \\ \downarrow f_{small} & & \downarrow f_{small} \\ (Sh(Y_{\acute{e}tale}), \mathcal{K}_Y) & \longrightarrow & (Sh(Y_{\acute{e}tale}), \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

을 얻는다. 때때로 $f^*(s) = f^\#(s)$ 라고 쓰며, 여기서 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{K}_Y)$ 는 단면이다.

보조정리 10.7. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. 다음 각 경우에 유리형 단면의 당김이 정의된다.

- (1) X 의 약연관점들은 공차원 0 인 Y 의 점들로 보내진다.
- (2) f 는 평탄하다.
- (3) 필요에 따라 여기에 더 추가한다.

증명. Étale 국소적으로 작업하면 스킴의 경우로 옮겨진다. Divisors, Lemma 02OU 를 보라. 이 번 역에는 Lemma 7.5(정칙 단면의 기술), Definition 2.2(약연관점의 정의), 그리고 Properties of Spaces, Lemma 0BAQ(공차원 0 인 점의 기술) 을 사용한다. $\square$

보조정리 10.8. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음을 가정한다.

- (a) X 의 모든 약연관점은 공차원 0 인 점이다.
- (b) X 는 *Morphisms of Spaces*, Lemma 0BB1 의 동치 조건들을 만족한다.
- (c) 공차원 0 인 X 의 모든 점은 단사사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 로 표현될 수 있다.

$X^0 \subset |X|$ 를 공차원 0 인 X 의 점들의 집합이라 하자. 그러면

$$\mathcal{K}_X = \bigoplus_{\eta \in X^0} j_{\eta,*} \mathcal{O}_{X,\eta} = \prod_{\eta \in X^0} j_{\eta,*} \mathcal{O}_{X,\eta}$$

이다. 여기서 $j_\eta : \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta}) \rightarrow X$ 는 *Schemes*, Section 01J5 의 표준 사상이다. 이는 X^0 가 X 의 스킴적 자리에 포함되므로 의미가 있다. 마찬가지로 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해

$$\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \bigoplus_{\eta \in X^0} j_{\eta,*} \mathcal{F}_\eta = \prod_{\eta \in X^0} j_{\eta,*} \mathcal{F}_\eta$$

를 $\mathcal{F}$ 의 유리형 단면의 층에 대해 얻는다. 마지막으로 X 의 유리함수환은 X 위의 유리형 함수들의 환이며, 식으로 쓰면 $R(X) = \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$ 이다.

증명. Decent Spaces, Lemma 0BB8 와 Section 03I7 에 의해 X 가 decent 임을 알 수 있다¹. 따라서 $X^0 \subset |X|$ 는 기약 성분들의 일반점들의 집합이고 (Decent Spaces, Lemma 0ABV), (b) 에 의해 X^0 는 $|X|$ 에서 국소 유한이다. 따라서 X^0 는 $|X|$ 의 모든 조밀한 열린 부분집합에 포함된다. 특히 X^0 는 스킴적 자리에 포함된다 (Decent Spaces, Theorem 086U). 그러므로 국소환 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 와 사상 j_η 가 정의된다.

가군 층들의 국소 유한 직합은 곱과 같음을 관찰하자. 이 사실과 X^0 가 $|X|$ 에서 국소 유한이라는 사실이 명제의 직합과 곱 사이의 등식들을 설명한다. 이제 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$ 이므로 두 번째 등식은 첫 번째 등식에서 따른다.

다음과 같이 두자.

$$j : Y = \coprod_{\eta \in X^0} \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta}) \rightarrow X$$

이는 사상들 j_η 의 곱이다. $\mathcal{K}_X = j_* \mathcal{O}_Y$ 임을 보여야 한다. $\mathcal{K}_Y = \mathcal{O}_Y$ 임을 관찰하자. 실제로 Y 는 차원 0 인 국소환들의 스펙트럼들의 서로소 합이고, 차원 영인 국소환에서는 영인자가 아닌 모든 원소가 단위원이다. 다음으로 Lemma 10.7 에 의해 j 에 대한 유리형 함수의 당김이 정의됨을 주목하자. 이로 부터 사상

$$\mathcal{K}_X \longrightarrow j_* \mathcal{O}_Y.$$

을 얻는다. 아핀 $U \in X_{\text{étale}}$ 를 택하자. Lemma 10.4 에 의해 왼쪽 항을 계산하면 $\mathcal{O}_X(U)$ 의 전분수환을 얻는다. 다른 한편, 오른쪽 항은 U 의 공차원 0 인 점들, 즉 U 의 일반점들에서의 국소환들의 곱과 같다. 이 두 환은 이미 Lemma 10.4 의 증명에서 보았듯이 Algebra, Lemmas 02LX 와 05C3 에 의해 같다. 따라서 우리 사상은 동형사상이다.

마지막으로 $R(X) = \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$ 임을 보여야 한다. 이는 스킴적 자리 $X' \subset X$ 에 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0EMF) 를 적용하면 따른다. 실제로 X 의 유리함수환은 정의에 의해 X' 위의 유리함수환과 같다. 이 부분공간이 X 의 조밀한 열린 부분공간이기 때문이다 (위를 보라). 물론 $R(X')$ 는 X' 를 스킴으로 볼 때의 유리함수환과 일치한다. 다른 한편 위의 $\mathcal{K}_X$ 에 대한 기술과 위에서 본 사실, 즉 $X^0 \subset |X'|$ 가 임의의 조밀한 열린집합에 포함된다는 사실로부터 $\Gamma(X, \mathcal{K}_X) = \Gamma(X', \mathcal{K}_{X'})$ 임을 알 수 있다. 마지막으로 Lemma 10.5 에 기록된 양립성을 사용한다. $\square$

정의 10.9. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 유리형 단면 s 가 $\mathcal{L}$ 의 단면일 때, 유도 사상 $\mathcal{K}_X \rightarrow \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 가 단사이면 이를 정칙이라고 한다.

(정칙) 유리형 단면을 언제 당길 수 있는지 자세히 적어 보자.

보조정리 10.10. S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. f 에 대해 유리형 함수의 당김이 정의된다고 가정하자 (Definition 10.6 을 보라).

- (1) $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 층이라 하자. 다음 표준 당김 사상이 있다.

$$f^* : \Gamma(Y, \mathcal{K}_Y(\mathcal{F})) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{K}_X(f^* \mathcal{F}))$$

이는 $\mathcal{F}$ 의 유리형 단면에 대한 당김 사상이다.

- (2) $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 정칙 유리형 단면 s 가 $\mathcal{L}$ 의 단면이면, 그 당김 $f^* s$ 는 $f^* \mathcal{L}$ 의 정칙 유리형 단면이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 10.11. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간으로서 Lemma 10.8 의 (a), (b), (c) 를 만족한다고 하자. 그러면 모든 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}$ 은 정칙 유리형 단면을 갖는다.

증명. Lemma 10.8 의 표기를 쓰자. $\mathcal{L}_\eta$, 즉 $\mathcal{L}$ 의 $\eta \in X^0$ 에서의 줄기는 정의되며, 계수 1 인 자유 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ -가군이다. 생성원 $s_\eta \in \mathcal{L}_\eta$ 를 모든 $\eta \in X^0$ 에 대해 택하자. Lemma 10.8 의 $\mathcal{K}_X$ 와 $\mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 에 대한 기술에서 $s = \prod s_\eta$ 가 $\mathcal{L}$ 의 정칙 유리형 단면임이 즉시 따른다. $\square$

¹역으로 X 가 decent 이면 조건 (c) 는 자동으로 성립한다.

11. 상대 Proj

이 절에서는 대수공간의 맥락에서 상대 Proj 의 구성을 다시 살펴본다. 이 절의 내용은 스킴의 경우에 관한 Constructions, Section 01NS 과 Divisors, Section 07ZW 의 내용에 대응한다.

상황 11.1. 여기서 S 는 스킴이고, X 는 S 위의 대수공간이며, $\mathcal{A}$ 는 준연접 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수이다.

Situation 11.1 에서 대수공간이 될 함수 $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 정의하려 한다. 필요한 변경을 가하여 Constructions, Section 01NS 의 절차를 따르겠다. 먼저 스킴 T 가 S 위에서 주어졌을 때, T 위의 사중쌍을 다음 자료의 계 $(d, f : T \rightarrow X, \mathcal{L}, \psi)$ 로 정의한다.

- (1) $d \geq 1$ 은 정수이고,
- (2) $f : T \rightarrow X$ 는 S 위의 사상이며,
- (3) $\mathcal{L}$ 은 가역 $\mathcal{O}_T$ -가군이고,
- (4) $\psi : f^* \mathcal{A}^{(d)} \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 는 등급 $\mathcal{O}_T$ -대수의 준동형으로서 $f^* \mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{L}$ 가 전사이다.

두 사중쌍 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 와 $(d', f', \mathcal{L}', \psi')$ 가 동치라는 것은² 다음을 뜻한다. 즉, $f = f'$ 이고 어떤 양의 정수 $m = ad = a'd'$ 에 대해 동형사상 $\beta : \mathcal{L}^{\otimes a} \rightarrow (\mathcal{L}')^{\otimes a'}$ 가 존재하여 $\beta \circ \psi|_{f^* \mathcal{A}^{(m)}}$ 와 $\psi'|_{f'^* \mathcal{A}^{(m)}}$ 가 다음 등급환 사상으로서 일치한다. $f^* \mathcal{A}^{(m)} \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{L}')^{\otimes mn}$. 사중쌍 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 와 사상 $h : T' \rightarrow T$ 가 주어지면 당김 $(d, f \circ h, h^* \mathcal{L}, h^* \psi)$ 가 있다. 당김은 동치관계를 보존한다. 마지막으로 스킴 T 가 S 위에서 준콤팩트일 때

$$F(T) = \text{사중쌍의 동치류들의 집합, 그 밑은 } T$$

로 두고, 스킴 T 가 S 위에서 임의로 주어졌을 때는

$$F(T) = \lim_{V \subset T} \text{준콤팩트 열린집합 } F(V).$$

로 둔다. 다시 말해 원소 ξ 가 $F(T)$ 에 속하는 것은 원소 $\xi_V \in F(V)$ 들의 양립하는 선택계에 대응한다. 여기서 V 는 T 의 준콤팩트 열린집합들을 달린다. 이로써 다음 함수를 정의하였다.

$$(11.1.1) \quad F : Sch^{opp} \longrightarrow Sets$$

함자의 사상 $F \rightarrow X$ 가 있으며, 이는 사중쌍 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 를 f 로 보낸다.

보조정리 11.2. Situation 11.1 에서 위 함수 F 는 대수공간이다. 임의의 사상 $g : Z \rightarrow X$ 에서 Z 가 스킴이면, 더 이상의 밀변환과 양립하는 표준 동형사상 $\underline{Proj}_Z(g^* \mathcal{A}) = Z \times_X F$ 가 있다.

증명. 두 번째 주장을 증명하면 충분하다. Spaces, Lemma 02WY 를 보라. 사상 $g : Z \rightarrow X$ 를 택하되 Z 는 스킴이라 하자. F' 를 등급 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -대수 $g^* \mathcal{A}$ 에 연관된 사중쌍의 함자라 하자. 그러면 표준 동형사상 $F' = Z \times_X F$ 가 있으며, 이는 사중쌍 $(d, f : T \rightarrow Z, \mathcal{L}, \psi)$ 로서 F' 에 속하는 것을 $(d, g \circ f, \mathcal{L}, \psi)$ 로 보낸다. 세부사항은 생략하며, Constructions, Lemma 01NT 의 증명을 보라. Constructions, Lemmas 01NW, 01NY, 01NZ 와 Definition 01O0 에 의해 F' 는 $\underline{Proj}_Z(g^* \mathcal{A})$ 로 표현된다. $\square$

위 보조정리에 의해 다음 정의가 의미를 갖는다.

정의 11.3. S 를 스킴이라 하고, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수의 준연접 층이라 하자. $\mathcal{A}$ 의 X 위 상대 동차 스펙트럼, 또는 $\mathcal{A}$ 의 X 위 동차 스펙트럼, 또는 $\mathcal{A}$ 의 X 위 상대 Proj 는 Lemma 11.2 의 대수공간 F , 즉 X 위의 대수공간이다. 이를 $\pi : \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 로 나타낸다.

특히 상대 Proj 의 구조 사상은 구성에 의해 표현 가능하다. 상대 Proj 를 붙이기를 통해 생각할 수도 있다. $\varphi : U \rightarrow X$ 를 전사 étale 사상이라 하되 U 는 스킴이라 하자. $R = U \times_X U$ 로 두고 그 사영 사상들을 $s, t : R \rightarrow U$ 라 하자. Lemma 11.2 에 의해 표준 동형사상

$$\gamma : \underline{Proj}_U(\varphi^* \mathcal{A}) \longrightarrow \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \times_X U$$

²이 정의는 Constructions, Lemma 01NW 에서 동기를 얻었다. 이 정의를 택하면 동치관계를 정의한다는 것이 분명하다는 장점이 있다.

이 존재하며 이는 U 위에 있다. $\alpha : t^* \varphi^* \mathcal{A} \rightarrow s^* \varphi^* \mathcal{A}$ 를 Properties of Spaces, Proposition 03M3 의 표준 동형사상이라 하자. 그러면 그림

$$\begin{array}{ccc}
 & \underline{\text{Proj}}_U(\varphi^* \mathcal{A}) \times_{U,s} R \equiv \underline{\text{Proj}}_R(s^* \varphi^* \mathcal{A}) & \\
 \nearrow s^* \gamma & & \downarrow \text{다음에 의해 유도됨 } \alpha \\
 \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \times_X R & & \\
 \searrow t^* \gamma & & \downarrow \\
 & \underline{\text{Proj}}_U(\varphi^* \mathcal{A}) \times_{U,t} R \equiv \underline{\text{Proj}}_R(t^* \varphi^* \mathcal{A}) &
 \end{array}$$

은 가환이다. 등호들은 Constructions, Lemma 01O3 에서 나온다. $\mathcal{A}_U, \mathcal{A}_R$ 로 $\mathcal{A}$ 의 U, R 로의 당김을 나타내면, $P = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A})$ 는 스킴 $P_U = \underline{\text{Proj}}_U(\mathcal{A}_U)$ 에 의한 étale 덮개를 가지며, $P_U \times_P P_U$ 는 $P_R = \underline{\text{Proj}}_R(\mathcal{A}_R)$ 와 같다. 이 설명을 이용하면 통상적인 방식대로 étale 국소화를 써서 상대 Proj 에 관한 결과를 스킴의 경우에서 대수공간의 경우로 옮길 수 있다.

보조정리 11.4. *Situation 11.1* 에서 상대 Proj 에는 준연접 $\mathbf{Z}$ -등급 대수의 층 $\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A})}(n)$ 과 등급 대수의 표준 준동형

$$\psi : \pi^* \mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{O}_{\underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A})}(n)$$

이 주어지며, X 위의 임의의 스킴으로 밀변환하면 Constructions, Lemma 01NR 와 일치한다.

증명. Definition 11.3 뒤의 논의에서처럼 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하고, $R = U \times_X U$ 로 두되 그 사영들을 $s, t : R \rightarrow U$ 라 하며, $\mathcal{A}_U = \mathcal{A}|_U$, $\mathcal{A}_R = \mathcal{A}|_R$, $\pi : P = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$, $\pi_U : P_U = \underline{\text{Proj}}_U(\mathcal{A}_U)$ 및 $\pi_R : P_R = \underline{\text{Proj}}_R(\mathcal{A}_R)$ 로 두자. Constructions, Lemma 01NR 에 의해 준연접 $\mathbf{Z}$ -등급 $\mathcal{O}_{P_U}$ -대수의 층 $\bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{P_U}(n)$ 과 표준 사상 $\psi_U : \pi_U^* \mathcal{A}_U \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{O}_{P_U}(n)$ 이 있고, P_R 에 대해서도 마찬가지이다. Constructions, Lemma 01O3 에 의해 $\mathcal{O}_{P_U}(n)$ 과 ψ_U 를 어느 사영 $P_R \rightarrow P_U$ 로 당겨도 각각 $\mathcal{O}_{P_R}(n)$ 과 ψ_R 가 된다. Properties of Spaces, Proposition 03M3 에 의해 $\mathcal{O}_P(n)$ 과 ψ 를 얻는다. X 위의 임의의 스킴으로의 당김과 양립한다는 검증은 생략한다. $\square$

상대 Proj 를 구성했으므로 이제 몇 가지 기본 성질을 살펴보자.

보조정리 11.5. S 를 스킴이라 하자. $g : X' \rightarrow X$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하고, $\mathcal{A}$ 를 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수의 준연접 층이라 하자. 그러면 표준 동형사상

$$r : \underline{\text{Proj}}_{X'}(g^* \mathcal{A}) \longrightarrow X' \times_X \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A})$$

과 이에 대응하는 동형사상

$$\theta : r^* pr_2^* \left(\bigoplus_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A})}(d) \right) \longrightarrow \bigoplus_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{\text{Proj}}_{X'}(g^* \mathcal{A})}(d)$$

이 있으며, 후자는 $\mathbf{Z}$ -등급 $\mathcal{O}_{\underline{\text{Proj}}_{X'}(g^* \mathcal{A})}$ -대수의 동형사상이다.

증명. F 를 함자 (11.1.1) 라 하고, F' 를 $g^* \mathcal{A}$ 를 써서 X' 위에 정의한 대응하는 함자라 하자. 함자의 표준 동형사상 $r : F' \rightarrow X' \times_X F$ 가 있다고 주장한다. 물론 r 은 보조정리의 동형사상이다. 전단사 $r : F'(T) \rightarrow X'(T) \times_{X(T)} F(T)$ 를 스킴 T 가 S 위에서 준콤팩트인 경우에 구성하면 충분하다. 먼저 $\xi = (d', f', \mathcal{L}', \psi')$ 가 T 위의 사중쌍으로서 F' 에 속하면 $r(\xi) = (f', (d', g \circ f', \mathcal{L}', \psi'))$ 로 둘 수 있다. 이는 다음 등식 때문에 의미가 있다. $(g \circ f')^* \mathcal{A}^{(d)} = (f')^* (g^* \mathcal{A})^{(d)}$. 역사상은 쌍 $(f', (d, f, \mathcal{L}, \psi))$ 를 사중쌍 $(d, f', \mathcal{L}, \psi)$ 로 보낸다. 마지막 주장의 증명은 생략한다. 힌트는 étale 국소화로 스킴의 경우로 환원한 뒤 Constructions, Lemma 01O3 를 적용하는 것이다. $\square$

보조정리 11.6. *Situation 11.1* 에서 사상 $\pi : \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 는 분리이다.

증명. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 03KM 과 상대 Proj 의 구성에 의해 스킴의 경우에서 따른다. 그 경우는 Constructions, Lemma 01O2 이다. $\square$

보조정리 11.7. *Situation 11.1* 에서 다음 중 하나가 성립한다고 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{A}_0$ -대수의 층으로서 유한형이다.
- (2) $\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{A}_1$ 에 의해 $\mathcal{A}_0$ -대수로 생성되고, $\mathcal{A}_1$ 은 유한형 $\mathcal{A}_0$ -가군이다.
- (3) 유한형 준연접 $\mathcal{A}_0$ -부분가군 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_+$ 가 존재하여 $\mathcal{A}_+/\mathcal{F}\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A}$ 의 국소 먹영 아이디얼 층이다.

그러면 $\pi : \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 는 준콤팩트이다.

증명. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 03KG 과 상대 Proj 의 구성에 의해 스킴의 경우에서 따른다. 그 경우는 Divisors, Lemma 07ZX 이다. $\square$

보조정리 11.8. *Situation 11.1* 에서 $\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -대수의 층으로서 유한형이면 $\pi : \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 는 유한형이다.

증명. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 040Y 과 상대 Proj 의 구성에 의해 스킴의 경우에서 따른다. 그 경우는 Divisors, Lemma 07ZY 이다. $\square$

보조정리 11.9. *Situation 11.1* 에서 대수 사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{A}_0$ 가 정수적이고³, $\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{A}_0$ -대수로서 유한형이라고 하자. 그러면 $\pi : \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 는 보편적으로 닫힌 사상이다.

증명. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 03IT 과 상대 Proj 의 구성에 의해 스킴의 경우에서 따른다. 그 경우는 Divisors, Lemma 07ZZ 이다. $\square$

보조정리 11.10. *Situation 11.1* 에서 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{A}_0$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 $\mathcal{A}$ 는 $\mathcal{A}_0$ -대수로서 유한형이다.
- (2) $\mathcal{A}_0$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 $\mathcal{A}$ 는 $\mathcal{O}_X$ -대수로서 유한형이다.

이 조건들이 성립하면 $\pi : \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 는 고유이다.

증명. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 083R 과 상대 Proj 의 구성에 의해 스킴의 경우에서 따른다. 그 경우는 Divisors, Lemma 07ZZ 이다. $\square$

보조정리 11.11. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 등급 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준연접 층으로서 $\mathcal{A}_0$ -대수로서 $\mathcal{A}_1$ 에 의해 생성되는 것이라 하자. $P = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A})$ 로 두면 다음이 성립한다.

- (1) P 는 다음 함자 F_1 을 표현한다. 이 함자는 T 가 S 위에 있을 때 삼중쌍 $(f, \mathcal{L}, \psi)$ 의 동형류들의 집합을 대응시키는데, 여기서 $f : T \rightarrow X$ 는 S 위의 사상이고, $\mathcal{L}$ 은 가역 $\mathcal{O}_T$ -가군이며, $\psi : f^*\mathcal{A} \rightarrow \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 는 등급 $\mathcal{O}_T$ -대수의 사상으로 전사 $f^*\mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{L}$ 를 유도한다.
- (2) 표준 사상 $\pi^*\mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{O}_P(1)$ 은 전사이다.
- (3) 각 $\mathcal{O}_P(n)$ 은 가역이고, 곱셈 사상들은 동형사상 $\mathcal{O}_P(n) \otimes_{\mathcal{O}_P} \mathcal{O}_P(m) = \mathcal{O}_P(n+m)$ 을 유도한다.

증명. 생략한다. 스킴의 경우는 Constructions, Lemma 01O4 를 보라. $\square$

³다시 말해 $\mathcal{O}_X$ 의 $\mathcal{A}_0$ 안에서의 정수적 폐포는 Morphisms of Spaces, Definition 0821 에서 보듯이 $\mathcal{A}_0$ 와 같다.

12. 상대 Proj 의 함자성

이 절은 Constructions, Section 07ZF 에 대응한다.

보조정리 12.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\psi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 준연접 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수의 사상이라 하자. $P = \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 및 $Q = \underline{Proj}_X(\mathcal{B}) \rightarrow X$ 로 두자. 표준 열린 부분공간 $U(\psi) \subset Q$ 와 대수공간들의 표준 사상

$$r_\psi : U(\psi) \longrightarrow P$$

이 있으며, 후자는 X 위에 있다. 또한 $\mathbf{Z}$ -등급 $\mathcal{O}_{U(\psi)}$ -대수의 사상

$$\theta = \theta_\psi : r_\psi^* \left(\bigoplus_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_P(d) \right) \longrightarrow \bigoplus_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{U(\psi)}(d).$$

이 있다. 삼중쌍 $(U(\psi), r_\psi, \theta)$ 은 다음 성질로 특징지어진다. 임의의 스킴 W 가 X 위에서 étale 이면 삼중쌍

$$(U(\psi) \times_X W, \quad r_\psi|_{U(\psi) \times_X W} : U(\psi) \times_X W \rightarrow P \times_X W, \quad \theta|_{U(\psi) \times_X W})$$

은 Constructions, Lemma 07ZG 의 $\psi : \mathcal{A}|_W \rightarrow \mathcal{B}|_W$ 에 연관된 삼중쌍과 같다.

증명. 이 보조정리는 étale 국소화와 스킴의 경우에서 따른다. Definition 11.3 뒤의 논의를 보라. 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 12.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 를 준연접 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수라 하자. $P = \underline{Proj}_X(\mathcal{A})$, $Q = \underline{Proj}_X(\mathcal{B})$ 및 $R = \underline{Proj}_X(\mathcal{C})$ 로 두자. $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, $\psi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수의 사상이라 하자. 그러면

$$U(\psi \circ \varphi) = r_\varphi^{-1}(U(\psi)) \quad \text{and} \quad r_{\psi \circ \varphi} = r_\varphi \circ r_\psi|_{U(\psi \circ \varphi)}.$$

이다. 또한 자명한 표기 아래

$$\theta_\psi \circ r_\psi^* \theta_\varphi = \theta_{\psi \circ \varphi}$$

이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 12.3. 위 Lemma 12.1 의 가정과 표기를 사용하자. $\mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{B}_d$ 가 $d \gg 0$ 에 대해 전사라고 가정하자. 그러면

- (1) $U(\psi) = Q$ 이다.
- (2) $r_\psi : Q \rightarrow R$ 은 닫힌 몰입이다.
- (3) 사상들 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_P(n) \rightarrow \mathcal{O}_Q(n)$ 은 전사이지만 일반적으로 동형사상은 아니다. 이는 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 가 전사인 경우에도 마찬가지이다.

증명. 이는 étale 국소화에 의해 스킴의 경우, 즉 Constructions, Lemma 07ZI 에서 따른다. $\square$

보조정리 12.4. 위 Lemma 12.1 의 가정과 표기를 사용하자. $\mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{B}_d$ 가 모든 $d \gg 0$ 에 대해 동형사상이라고 가정하자. 그러면

- (1) $U(\psi) = Q$ 이다.
- (2) $r_\psi : Q \rightarrow P$ 는 동형사상이다.
- (3) 사상들 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_P(n) \rightarrow \mathcal{O}_Q(n)$ 은 동형사상이다.

증명. 이는 étale 국소화에 의해 스킴의 경우, 즉 Constructions, Lemma 07ZJ 에서 따른다. $\square$

보조정리 12.5. 위 Lemma 12.1 의 가정과 표기를 사용하자. $\mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{B}_d$ 가 $d \gg 0$ 에 대해 전사이고, $\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{A}_1$ 에 의해 $\mathcal{A}_0$ 위에서 생성된다고 가정하자. 그러면

- (1) $U(\psi) = Q$ 이다.
- (2) $r_\psi : Q \rightarrow P$ 는 닫힌 몰입이다.
- (3) 사상들 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_P(n) \rightarrow \mathcal{O}_Q(n)$ 은 동형사상이다.

증명. 이는 étale 국소화에 의해 스킴의 경우, 즉 Constructions, Lemma 07ZK 에서 따른다. $\square$

13. 가역 층과 상대 Proj 로 가는 사상

다음 보조정리가 어딘가에서 필요할 듯하다. 상황은 다음과 같다.

- (1) S 를 스킴이라 하고 Y 를 S 위의 대수공간이라 하자.
- (2) $\mathcal{A}$ 를 준연접 등급 $\mathcal{O}_Y$ -대수라 하자.
- (3) $\pi : \underline{\text{Proj}}_Y(\mathcal{A}) \rightarrow Y$ 로 $\mathcal{A}$ 의 Y 위 상대 Proj 를 나타내자.
- (4) $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자.
- (5) $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.
- (6) $\psi : f^*\mathcal{A} \rightarrow \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 를 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수의 준동형이라 하자.

이 자료가 주어졌을 때 $U(\psi) \subset X$ 를 다음 식을 만족하는 열린 부분공간이라 하자.

$$|U(\psi)| = \bigcup_{d \geq 1} \{ \text{사상 } f^*\mathcal{A}_d \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes d} \text{가 전사인 자리} \}$$

$U(\psi) \subset X$ 의 형성은 임의의 사상 $X' \rightarrow X$ 에 의한 당김과 가환한다.

보조정리 13.1. 위 가정과 표기를 사용하자. 사상 ψ 는 Y 위 대수공간들의 표준 사상

$$r_{\mathcal{L}, \psi} : U(\psi) \longrightarrow \underline{\text{Proj}}_Y(\mathcal{A})$$

과 등급 $\mathcal{O}_{U(\psi)}$ -대수의 사상

$$\theta : r_{\mathcal{L}, \psi}^* \left(\bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{O}_{\underline{\text{Proj}}_Y(\mathcal{A})}(d) \right) \longrightarrow \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}|_{U(\psi)}$$

을 유도한다. 이들은 다음 성질로 특징지어진다.

- (1) $V \rightarrow Y$ 가 étale 이고 $d \geq 0$ 일 때 그림

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}_d(V) & \xrightarrow{\quad \psi \quad} & \Gamma(V \times_Y X, \mathcal{L}^{\otimes d}) \\ \psi \downarrow & & \downarrow \text{restrict} \\ \Gamma(V \times_Y \underline{\text{Proj}}_Y(\mathcal{A}), \mathcal{O}_{\underline{\text{Proj}}_Y(\mathcal{A})}(d)) & \xrightarrow{\quad \theta \quad} & \Gamma(V \times_Y U(\psi), \mathcal{L}^{\otimes d}) \end{array}$$

은 가환이다.

- (2) 임의의 $d \geq 1$ 과 임의의 사상 $W \rightarrow X$ 에서 W 가 스킴이고 $\psi|_W : f^*\mathcal{A}_d|_W \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}|_W$ 가 전사이면, (a) $W \rightarrow X$ 는 $U(\psi)$ 를 통해 인수분해되고, (b) $W \rightarrow U(\psi)$ 와 $r_{\mathcal{L}, \psi}$ 의 합성은 사상 $W \rightarrow \underline{\text{Proj}}_Y(\mathcal{A})$ 와 일치한다. 마지막 사상은 $\underline{\text{Proj}}_Y(\mathcal{A})$ 의 구성에 의해 존재한다. Definition 11.3 을 보라.
- (3) 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad g' \quad} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{\quad g \quad} & Y \end{array}$$

X' 와 Y' 가 스킴이라고 하고, $\mathcal{A}' = g^*\mathcal{A}$ 및 $\mathcal{L}' = (g')^*\mathcal{L}$ 로 두며, $\psi' : (f')^*\mathcal{A} \rightarrow \bigoplus_{d \geq 0} (\mathcal{L}')^{\otimes d}$ 로 ψ 의 당김을 나타내자. $U(\psi')$, $r_{\psi', \mathcal{L}'}$, θ' 를 Constructions, Lemma 13.1 에서 구성한 열린 부분공간, 사상, 준동형이라 하자. 그러면 $U(\psi') = (g')^{-1}(U(\psi))$ 이고, $r_{\psi', \mathcal{L}'}$ 는 $r_{\psi, \mathcal{L}}$ 의 밀변 환과 일치한다. 여기서는 Lemma 11.5 의 동형사상 $\underline{\text{Proj}}_{Y'}(\mathcal{A}') = Y' \times_Y \underline{\text{Proj}}_Y(\mathcal{A})$ 를 사용한 다. 더 나아가 θ' 는 θ 의 당김이다.

증명. 생략한다. 다음은 힌트이다. 먼저 준콤팩트 스킴 W 가 X 위에 있을 때 다음 두 조건이 동치임을 관찰하자.

- (1) $W \rightarrow X$ 가 $U(\psi)$ 를 통해 인수분해된다.
- (2) 어떤 d 가 존재하여 $\psi|_W : f^* \mathcal{A}_d|_W \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}|_W$ 가 전사이다.

이는 $U(\psi)$ 를 X 의 부분함자로서 우리의 밀 범주 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 기술한다. 그러한 W 와 d 에 대해 사중쌍 $(d, W \rightarrow Y, \mathcal{L}|_W, \psi^{(d)}|_W)$ 를 생각하자. $\text{Proj}_Y(\mathcal{A})$ 의 정의에 의해 사상 $W \rightarrow \text{Proj}_Y(\mathcal{A})$ 를 얻는다. 사중쌍들의 동치에 관한 우리의 정의로부터 이 사상이 d 의 선택과 무관함을 알 수 있다. 이는 분명히 함자의 변환 $r_{\psi, \mathcal{L}} : U(\psi) \rightarrow \text{Proj}_Y(\mathcal{A})$, 즉 대수공간들의 사상을 정의한다. 구성에 의해 이 사상은 (2) 를 만족한다. Constructions, Lemma 01O9 에서 구성된 사상이 같은 성질을 만족하므로 (3) 이 성립함을 알 수 있다.

θ 를 구성하고 보조정리의 양립성 (1) 을 확인하려면, Definition 11.3 뒤의 논의에서처럼 논증하면서 Y 와 X 위에서 étale 국소적으로 작업한다. $\square$

14. 상대적으로 풍부한 층

이 절은 대수공간에 대한 Morphisms, Section 01VG 의 대응물이다. 상대적으로 풍부한 가역 층을 다음과 같이 정의한다.

정의 14.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{L}$ 이 상대적으로 풍부하다, 또는 f -상대적으로 풍부하다, 또는 X/Y 위에서 풍부하다, 또는 f -풍부하다라는 것은 다음을 뜻한다. 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 표현 가능하고, 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에서 Z 가 스킴이면 당김 $\mathcal{L}_Z$, 즉 $\mathcal{L}$ 을 $X_Z = Z \times_Y X$ 로 당긴 것이 Morphisms, Definition 01VH 의 의미에서 X_Z/Z 위에서 풍부하다.

상대적으로 풍부한 가역 층에 관한 문제는 거의 언제나 스킴의 경우로 환원할 것이다. 따라서 이 절에는 주로 건전성 검사가 들어 있다.

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. Y 가 스킴이라고 가정하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{L}$ 은 Definition 14.1 의 의미에서 X/Y 위에서 풍부하다.
- (2) X 는 스킴이고 $\mathcal{L}$ 은 Morphisms, Definition 01VH 의 의미에서 X/Y 위에서 풍부하다.

증명. 이는 정의들과 Morphisms, Lemma 0893 에서 따른다. 이 보조정리는 스킴에 대한 상대적 풍부성이 밀변환으로 보존된다고 말한다. $\square$

보조정리 14.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $Y' \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $f' : X' \rightarrow Y'$ 를 f 의 밀변환이라 하고, $\mathcal{L}'$ 로 $\mathcal{L}$ 의 X' 로의 당김을 나타내자. $\mathcal{L}$ 이 f -풍부하면 $\mathcal{L}'$ 은 f' -풍부하다.

증명. 이는 정의에서 즉시 따른다! 힌트는 밀변환의 추이성이다. $\square$

보조정리 14.4. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. f -풍부한 가역 층이 존재하면 f 는 표현 가능하고, 준콤팩트이며, 분리이다.

증명. 이는 정의들과 Morphisms, Lemma 01VI 에서 분명하다. 의심스러우면 Algebraic Spaces, Lemma 02YO 의 원리를 살펴보자. $\square$

보조정리 14.5. $V \rightarrow U$ 를 아핀 스킴들의 전사 étale 사상이라 하자. X 를 U 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $Y = V \times_U X$ 로 두고, $\mathcal{N}$ 을 $\mathcal{L}$ 의 Y 로의 당김이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{L}$ 은 X/U 위에서 풍부하다.
- (2) $\mathcal{N}$ 은 Y/V 위에서 풍부하다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) 는 Lemma 14.3 에서 따른다. (2) 를 가정하자. 이는 $Y \rightarrow V$ 가 준콤팩트이고 분리이며 (Lemma 14.4), Y 가 스킴임을 뜻한다. 따라서 사상 $f : X \rightarrow U$ 는 준콤팩트이고 분리이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 03KG 과 03KM). $\mathcal{A} = \bigoplus_{d \geq 0} f_* \mathcal{L}^{\otimes d}$ 로 두자. 이는 등급 $\mathcal{O}_U$ -대수의 준연접 층이다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03M9). 수반성으로부터 사상 $\psi : f^* \mathcal{A} \rightarrow \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 를 얻는다. Lemma 13.1 를 적용하면 열린 부분공간 $U(\psi) \subset X$ 와 사상

$$r_{\mathcal{L}, \psi} : U(\psi) \rightarrow \underline{\text{Proj}}_U(\mathcal{A})$$

을 얻는다. $h : V \rightarrow U$ 가 étale 이므로 $\mathcal{A}|_V = (Y \rightarrow V)_* (\bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{N}^{\otimes d})$ 이다. Properties of Spaces, Lemma 03LX 를 보라. 따라서 ψ' , 즉 ψ 의 Y 로의 당김은 Morphisms, Lemma 01VJ 의 (5) 에 나오는 상황 $(Y \rightarrow V, \mathcal{N})$ 의 수반 사상이다. $\mathcal{N}$ 은 Y/V 위에서 풍부하므로, 방금 인용한 보조정리에 의해 $U(\psi') = Y$ 이고 $r_{\mathcal{N}, \psi'}$ 가 열린 몰입임을 알 수 있다. Lemma 13.1 에 의하면 $r_{\mathcal{L}, \psi}$ 의 형성은 밀변환과 가환한다. 따라서 $U(\psi) = X$ 이고 다음 가환 그림이 있다.

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xrightarrow{r'} & \underline{\text{Proj}}_V(\mathcal{A}|_V) & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{r} & \underline{\text{Proj}}_U(\mathcal{A}) & \longrightarrow & U \end{array}$$

두 정사각형은 섬유곱이다. Morphisms of Spaces, Lemma 03M4 에 의해 r 이 열린 몰입이라고 결론내린다. 따라서 X 는 스킴이다. 이제 Morphisms, Lemma 01VJ 의 (5) 를 적용하여 $\mathcal{L}$ 이 X/U 위에서 풍부함을 결론낼 수 있다. $\square$

보조정리 14.6. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{L}$ 은 X/Y 위에서 풍부하다.
- (2) 모든 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 대수공간 $X_Z = Z \times_Y X$ 는 스킴이고, 당김 $\mathcal{L}_Z$ 는 X_Z/Z 위에서 풍부하다.
- (3) 모든 아핀 스킴 Z 와 모든 사상 $Z \rightarrow Y$ 에 대해 대수공간 $X_Z = Z \times_Y X$ 는 스킴이고, 당김 $\mathcal{L}_Z$ 는 X_Z/Z 위에서 풍부하다.
- (4) 스킴 V 와 전사 étale 사상 $V \rightarrow Y$ 가 존재하여 대수공간 $X_V = V \times_Y X$ 가 스킴이고, 당김 $\mathcal{L}_V$ 가 X_V/V 위에서 풍부하다.

증명. (1) 과 (2) 는 정의에 의해 동치이다. (2) $\Rightarrow$ (3) 은 즉시 따른다. (3) 이 성립하고 $Z \rightarrow Y$ 가 (2) 에서와 같다고 하자. 그러면 $X_Z \rightarrow Z$ 가 Z 위에서 아핀 국소적으로 표현 가능함을 알 수 있다. 따라서 예를 들어 Properties of Spaces, Lemma 03JH 에 의해 X_Z 는 스킴이다. 그러면 $\mathcal{L}_Z$ 가 X_Z/Z 위에서 풍부하다는 것은 Z 위에서 국소적으로 성립하고 Morphisms, Lemma 01VJ 를 쓸 수 있으므로 이를 얻는다. 따라서 (1), (2), (3) 은 동치이다. 이 조건들이 (4) 를 함의하는 것은 분명하다.

(4) 를 가정하자. 사상 $Z \rightarrow Y$ 를 택하되 Z 가 아핀이라 하자. 그러면 $U = V \times_Y Z \rightarrow Z$ 는 전사 étale 사상이고, $\mathcal{L}_Z$ 를 $X_U \rightarrow X_Z$ 로 당긴 것은 X_U/U 위에서 상대적으로 풍부하다. 물론 U 를 아핀 열린 집합으로 바꾸어도 된다. Lemma 14.5 에 의해 $\mathcal{L}_Z$ 는 X_Z/Z 위에서 풍부하다. 따라서 (4) $\Rightarrow$ (3) 이고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.7. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간들의 사상이라 하자. 그러면 f 가 준아핀이기 위한 필요충분조건은 $\mathcal{O}_X$ 가 f -상대적으로 풍부한 것이다.

증명. 이는 스킴의 경우에서 따른다. Morphisms, Lemma 0891 를 보라. $\square$

15. 상대적 풍부성과 코호몰로지

이 절에는 Cohomology of Schemes, Sections 02OF 와 01XO 의 결과들에 관련된 몇 가지 결과가 들어 있다.

다음 보조정리는 우리가 할 수 있는 일의 한 예일 뿐이다.

보조정리 15.1. R 을 Noether 환이라 하자. X 를 R 위의 대수공간이라 하되 구조 사상 $f : X \rightarrow \text{Spec}(R)$ 이 고유라고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{L}$ 은 X/R 위에서 풍부하다 (Definition 14.1).
- (2) 모든 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $n_0 \geq 0$ 이 존재하여 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 이다. 이는 모든 $n \geq n_0$ 와 $p > 0$ 에 대해 성립한다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) 는 Cohomology of Schemes, Lemma 0B5T 에서 따른다. 가정 (1) 에 의해 X 가 스킴이기 때문이다. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 Cohomology of Spaces, Lemma 0D2W 이다. $\square$

보조정리 15.2. Y 를 Noether 스킴이라 하자. X 를 Y 위의 대수공간이라 하되 구조 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 고유라고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $y \in Y$ 를 X_y 가 스킴이고 $\mathcal{L}_y$ 가 X_y 위에서 풍부한 점이라 하자. 그러면 d_0 가 존재하여 모든 $d \geq d_0$ 에 대해

$$R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})_y = 0 \text{ 이고 } p > 0$$

이며, 사상

$$f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})_y \longrightarrow H^0(X_y, \mathcal{F}_y \otimes_{\mathcal{O}_{X_y}} \mathcal{L}_y^{\otimes d})$$

은 전사이다.

증명. $\mathcal{O}_{Y,y}$ 는 Noether 국소환임을 주목하자. 표준 사상 $c : \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \rightarrow Y$ 를 생각하자. Schemes, Equation (02NA) 을 보라. 이는 국소환들을 동일시하므로 평탄 사상이다. 잠시 $f' : X' \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 로 f 를 이 국소환으로 밀변환한 것을 나타내자. Cohomology of Spaces, Lemma 073K 에 의해 $c^* R^p f_* \mathcal{F} = R^p f'_* \mathcal{F}'$ 임을 알 수 있다. 더 나아가 섬유 X_y 와 X'_y 가 동일시된다. 따라서 $Y = \text{Spec}(A)$ 가 Noether 국소환 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 의 스펙트럼이고 $y \in Y$ 가 $\mathfrak{m}$ 에 대응한다고 가정해도 된다. 이 경우 $R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})_y = H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 이며, 이는 모든 $p \geq 0$ 에 대해 성립한다. $f_y : X_y \rightarrow \text{Spec}(\kappa)$ 를 사영이라 하자.

$B = \text{Gr}_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$ 로 두자. 층 $\mathcal{B} = f_y^* \tilde{B}$ 를 생각하자. 이는 준연접 등급 $\mathcal{O}_{X_y}$ -대수의 층이다. Cohomology of Spaces, Section 08AU 의 표기를 I 대신 $\mathfrak{m}$ 을 써서 사용하겠다. X_y 는 X 의 닫힌 부분공간으로서 $\mathfrak{m}\mathcal{O}_X$ 로 잘라낸 것이므로 $\mathfrak{m}^n \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{n+1} \mathcal{F}$ 를 연결 $\mathcal{O}_{X_y}$ -가군으로 볼 수 있다. Cohomology of Spaces, Lemma 08AM 를 보라. 그러면 $\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{n+1} \mathcal{F}$ 는 유한형 준연접 등급 $\mathcal{B}$ -가군이다. 실제로 이는 $\mathcal{B}$ 위에서 0 차 부분으로 생성되고, 그 0 차 부분 $\mathcal{F}_y = \mathcal{F} / \mathfrak{m} \mathcal{F}$ 가 연결 $\mathcal{O}_{X_y}$ -가군이기 때문이다. 따라서 Cohomology of Schemes, Lemma 0897 의 (2) 에 의해 d_0 가 존재하여

$$H^p(X_y, \mathfrak{m}^n \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{n+1} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X_y}} \mathcal{L}_y^{\otimes d}) = 0$$

이다. 이는 모든 $p > 0, d \geq d_0, n \geq 0$ 에 대해 성립한다. Cohomology of Spaces, Lemma 0D2U 에 의해 이는 $H^p(X, \mathfrak{m}^n \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{n+1} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$ 이 모든 $p > 0, d \geq d_0, n \geq 0$ 에 대해 성립한다는 것과 같다.

다음 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathfrak{m}^n \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{n+1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{n+1} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}^n \mathcal{F} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 이는 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 완전열이다. $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 와의 텐서곱은 완전 함자이므로 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathfrak{m}^n \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{n+1} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d} \rightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}^{n+1} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d} \rightarrow \mathcal{F} / \mathfrak{m}^n \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d} \rightarrow 0$$

을 얻는다. 긴 코호몰로지 완전열과 위의 소멸을 쓰고 귀납하면 다음을 얻는다.

- (1) $H^p(X, \mathcal{F} / \mathfrak{m}^n \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$ 은 모든 $p > 0, d \geq d_0, n \geq 0$ 에 대해 성립한다.

(2) 사상 $H^0(X, \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) \rightarrow H^0(X_y, \mathcal{F}_y \otimes_{\mathcal{O}_{X_y}} \mathcal{L}_y^{\otimes d})$ 는 모든 $d \geq d_0$ 와 $n \geq 1$ 에 대해 전사이다.

형식 함수 정리 (Cohomology of Spaces, Theorem 08AZ) 에 의해 $\mathfrak{m}$ -진 완비화로서 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 의 완비화는 모든 $d \geq d_0$ 와 $p > 0$ 에 대해 0 이다. $H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 는 Cohomology of Spaces, Lemma 08AS 에 의해 유한 A -가군이므로, Nakayama 의 보조정리 (Algebra, Lemma 00DV) 에서 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 가 모든 $d \geq d_0$ 와 $p > 0$ 에 대해 0 임이 따른다. $p = 0$ 인 경우에는 Cohomology of Spaces, Lemma 08AY 의 (3) 에서 $H^0(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) \rightarrow H^0(X_y, \mathcal{F}_y \otimes_{\mathcal{O}_{X_y}} \mathcal{L}_y^{\otimes d})$ 가 전사임을 얻는다. 이것이 보조정리의 마지막 명제를 준다. $\square$

보조정리 15.3. 더 일반적인 판본은 *Descent on Spaces, Lemma 0D3D* 를 보라. Y 를 Noether 스킴이라 하자. X 를 Y 위의 대수공간이라 하되 구조 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 고유라고 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $y \in Y$ 를 X_y 가 스킴이고 $\mathcal{L}_y$ 가 X_y 위에서 풍부한 점이라 하자. 그러면 열린 근방 $V \subset Y$ 가 존재하며 이는 y 의 근방이고, $\mathcal{L}|_{f^{-1}(V)}$ 가 $f^{-1}(V)/V$ 위에서 풍부하다 (*Definition 14.1* 의 의미).

증명. Lemma 15.2 에서 d_0 를 택하되 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 인 경우에 택하자. $d \geq d_0$ 를 택하여 어떤 $r \geq 0$ 과 단면들 $s_{y,0}, \dots, s_{y,r} \in H^0(X_y, \mathcal{L}_y^{\otimes d})$ 을 찾을 수 있게 하자. 이 단면들은 닫힌 몰입

$$\varphi_y = \varphi_{\mathcal{L}_y^{\otimes d}, (s_{y,0}, \dots, s_{y,r})} : X_y \rightarrow \mathbf{P}_{\kappa(y)}^r.$$

을 정의한다. 이는 Morphisms, Lemma 01VT 에 의해 가능하지만, φ_y 가 닫힌 몰입임을 보이기 위해 Morphisms, Lemma 01W6 도 사용하고, 가역 층과 단면들을 통한 사영공간으로 가는 사상의 기술을 위해 Constructions, Section 01ND 도 사용한다. d_0 의 선택에 의해 Y 를 y 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 $s_0, \dots, s_r \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$ 을 택하여 $s_{y,0}, \dots, s_{y,r}$ 로 보내지게 할 수 있다. $X_{s_i} \subset X$ 를 s_i 가 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 의 생성원인 열린 부분공간이라 하자. $s_{y,i}$ 들이 $\mathcal{L}_y^{\otimes d}$ 를 생성하므로 $|X_y| \subset U = \bigcup |X_{s_i}|$ 임을 알 수 있다. $X \rightarrow Y$ 가 닫힌 사상이므로, 열린 근방 $y \in V \subset Y$ 가 존재하여 $|f|^{-1}(V) \subset U$ 이다. Y 를 V 로 바꾼 뒤 s_i 들이 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 를 생성한다고 가정해도 된다. 따라서 사상

$$\varphi = \varphi_{\mathcal{L}^{\otimes d}, (s_0, \dots, s_r)} : X \longrightarrow \mathbf{P}_Y^r$$

을 얻으며, $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong \varphi^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}_Y^r}(1)$ 이고, 이를 y 로 밀변환하면 φ_y 를 얻는다. 엄밀히 말하면 Constructions, Section 01ND 에 주어진 사영공간으로 가는 사상의 구성이 대수공간에서 사영공간으로 가는 사상도 기술함을 적어 증명해야 하지만, 세부사항은 생략한다.

약간의 기교로 증명을 끝내겠다. “올바른”증명은 φ 가 y 의 열린 근방으로 밀변환한 뒤 닫힌 몰입을 직접 보이는 것이다. 즉 Cohomology of Spaces, Lemma 0A4W 에 의해 φ 는 점유 $\mathbf{P}_{\kappa(y)}^r$ 의 열린 근방 위에서 유한이다. 이 점유는 $\mathbf{P}_Y^r \rightarrow Y$ 의 y 위 점유이다. $\mathbf{P}_Y^r \rightarrow Y$ 가 닫힌 사상임을 써서 Y 를 축소하면 φ 가 유한이라고 가정해도 된다. 특히 X 는 스킴이다. 그러면 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong \varphi^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}_Y^r}(1)$ 은 매우 일반적인 Morphisms, Lemma 0892 에 의해 풍부하다. $\square$

16. 상대 Proj 의 닫힌 부분공간

상대 Proj 의 닫힌 부분공간에 관한 몇 가지 보조정리를 제시한다. 이 절은 Divisors, Section 084M 에 대응한다.

보조정리 16.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 준연접 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수라 하자. $\pi : P = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 를 $\mathcal{A}$ 의 상대 Proj 라 하자. $i : Z \rightarrow P$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 로 표준 사상

$$\mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus_{d \geq 0} \pi_* ((i_* \mathcal{O}_Z)(d))$$

의 핵을 나타내자. π 가 준콤팩트이면 동형사상 $Z = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}/\mathcal{I})$ 가 존재한다.

증명. 사상 π 는 Lemma 11.6 에 의해 분리이다. π 가 준콤팩트이므로 π_* 는 준연접 가군을 준연접 가군으로 보낸다. Morphisms of Spaces, Lemma 03M9 를 보라. 따라서 $\mathcal{I}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 특히 $\mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{I}$ 는 준연접 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수이다. 함자성 사상 $Z' = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{B}) \rightarrow \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A})$ 은 모든 곳에서 정의되고 닫힌 몰입이다. Lemma 12.3 를 보라. 따라서 $Z = Z'$ 임을 P 의 닫힌 부분공간으로서 보이면 충분하다.

이제 문제는 밑에서 étale 국소적이므로 étale 국소화를 통해 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0801) 로 환원한다. $\square$

닫힌 부분공간이 국소적으로 유한 개의 방정식으로 잘려 나오는 경우에는 $\mathcal{A}$ 의 유한형 아이디얼 층으로 이를 정의할 수 있다.

보조정리 16.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 준연접 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수라 하자. $\pi : P = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 를 $\mathcal{A}$ 의 상대 Proj 라 하자. $i : Z \rightarrow P$ 를 닫힌 부분스킴이라 하자. π 가 준콤팩트이고 i 가 유한 표시이면, $d > 0$ 과 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_d$ 가 존재하여 $Z = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 이다.

증명. 독자는 스킴의 경우에 사용한 논증을 다시 수행할 수 있다. 그러나 여기서는 한 가지 기교로 보조정리가 스킴의 경우에서 따름을 보이겠다. Lemma 16.1 의 준연접 등급 아이디얼 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 를 택하자. 이는 Z 를 잘라낸다. 아핀 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자. Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라. 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0802) 에 의해 $d > 0$ 과 유한형 준연접 $\mathcal{O}_U$ -부분가군 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{I}_d|_U \subset \mathcal{A}_d|_U$ 가 존재하여 $Z \times_X U$ 는 $\underline{\text{Proj}}_U(\mathcal{A}|_U/\mathcal{F}'\mathcal{A}|_U)$ 와 같다. Limits of Spaces, Lemma 0829 에 의해 유한형 준연접 부분가군 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}_d$ 를 찾되 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}|_U$ 이게 할 수 있다. $Z' = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 로 두자. 그러면 $Z' \rightarrow P$ 는 닫힌 몰입이고 (Lemma 12.5), $Z \subset Z'$ 인데 이는 $\mathcal{F}\mathcal{A} \subset \mathcal{I}$ 이기 때문이다. 다른 한편 $Z' \times_X U \subset Z \times_X U$ 이며, 이는 $\mathcal{F}$ 의 선택에 의한 것이다. 따라서 바라던 대로 $Z = Z'$ 이다. $\square$

보조정리 16.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수공간이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 준연접 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수라 하자. $\pi : P = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}) \rightarrow X$ 를 $\mathcal{A}$ 의 상대 Proj 라 하자. $i : Z \rightarrow X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $U \subset X$ 를 열린집합이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) π 는 준콤팩트이다.
- (2) i 는 유한 표시이다.
- (3) $|U| \cap |\pi|(|Z|) = \emptyset$ 이다.
- (4) U 는 준콤팩트이다.
- (5) $\mathcal{A}_n$ 은 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이며, 이는 모든 n 에 대해 성립한다.

그러면 $d > 0$ 과 유한형 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_d$ 가 존재하여 (a) $Z = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 이고, (b) $\mathcal{A}_d/\mathcal{F}$ 의 지지집합은 U 와 서로소이다.

증명. Lemma 16.2 의 증명에서와 같은 기교로 스킴의 경우로 환원한다. Lemma 16.1 의 준연접 등급 아이디얼 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 를 택하자. 이는 Z 를 잘라낸다. 아핀 스킴 W 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow X$ 를 택하자. Properties of Spaces, Lemma 03H6 를 보라. 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0803) 에 의해 $d > 0$ 과 유한형 준연접 $\mathcal{O}_W$ -부분가군 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{I}_d|_W \subset \mathcal{A}_d|_W$ 가 존재하여 (a) $Z \times_X W$ 는 $\underline{\text{Proj}}_W(\mathcal{A}|_W/\mathcal{F}'\mathcal{A}|_W)$ 와 같고, (b) $\mathcal{A}_d|_W/\mathcal{F}'$ 의 지지집합은 $U \times_X W$ 와 서로소이다. Limits of Spaces, Lemma 0829 에 의해 유한형 준연접 부분가군 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}_d$ 를 찾되 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}|_W$ 이게 할 수 있다. $Z' = \underline{\text{Proj}}_X(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 로 두자. 그러면 $Z' \rightarrow P$ 는 닫힌 몰입이고 (Lemma 12.5), $Z \subset Z'$ 인데 이는 $\mathcal{F}\mathcal{A} \subset \mathcal{I}$ 이기 때문이다. 다른 한편 $Z' \times_X W \subset Z \times_X W$ 이며, 이는 $\mathcal{F}$ 의 선택에 의한 것이다. 따라서 $Z = Z'$ 이다. 마지막으로 $\mathcal{A}_d/\mathcal{F}$ 는 $X \setminus U$ 위에 지지된다. 실제로 $\mathcal{A}_d|_W/\mathcal{F}|_W$ 는 $\mathcal{A}_d|_W/\mathcal{F}'$ 의 몫이며 후자는 $W \setminus U \times_X W$ 위에 지지된다. 이로써 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 16.4. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 전단사가 있다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{다음 사상의 단면들 } \sigma \\ \text{사상 } \mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow X \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{전사 } \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{L} \text{들로서} \\ \mathcal{L} \text{은 가역 } \mathcal{O}_X\text{-가군} \end{array} \right\}$$

이 경우 σ 는 닫힌 몰입이고 표준 동형사상

$$\mathrm{Ker}(\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1} \longrightarrow \mathcal{C}_{\sigma(X)/\mathbf{P}(\mathcal{E})}$$

이 있다. 전단사와 동형사상은 모두 밀변환과 양립한다.

증명. 구성들이 밀변환과 양립하므로 X 위에서 étale 국소적으로 명제를 확인하면 충분하다. 따라서 X 가 스킴이라고 가정해도 되며, 결과는 Divisors, Lemma 0B3V 이다. $\square$

17. 블로업

블로업은 대수기하학에서 중요한 도구이다.

정의 17.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 준연접 아이디얼 층이라 하고, $Z \subset X$ 를 $\mathcal{I}$ 에 대응하는 닫힌 부분공간이라 하자 (Morphisms of Spaces, Lemma 03MB). X 의 Z 를 따른 블로업, 또는 X 의 아이디얼 층 $\mathcal{I}$ 에서의 블로업은 사상

$$b : \mathrm{Proj}_X \left(\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n \right) \longrightarrow X$$

이다. 블로업의 예외 제수는 역상 $b^{-1}(Z)$ 이다. 때로는 Z 를 블로업의 중심이라고 한다.

예외 제수가 유효 Cartier 제수임을 뒤에서 볼 것이다. 더 나아가 블로업은 X 위의 “가장 작은” 대수공간으로서, 그 안에서 Z 의 역상이 유효 Cartier 제수인 특징지어진다.

$b : X' \rightarrow X$ 가 X 의 Z 에서의 블로업이면, 구조 층의 꼬임들을 흔히 $\mathcal{O}_{X'}(n)$ 으로 나타낸다. 이들은 가역 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이고 $\mathcal{O}_{X'}(n) = \mathcal{O}_{X'}(1)^{\otimes n}$ 임을 주목하자. 실제로 X' 는 준연접 등급 $\mathcal{O}_X$ -대수의 상대 Proj 이고, 그 대수는 차수 1 에서 생성된다. Lemma 11.11 을 보라.

보조정리 17.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 준연접 아이디얼 층이라 하자. $U = \mathrm{Spec}(A)$ 를 X 위에서 étale 인 아핀 스킴이라 하고, $I \subset A$ 를 $\mathcal{I}|_U$ 에 대응하는 아이디얼이라 하자. $X' \rightarrow X$ 가 X 의 $\mathcal{I}$ 에서의 블로업이면, 표준 동형사상

$$U \times_X X' = \mathrm{Proj} \left(\bigoplus_{d \geq 0} I^d \right)$$

이 존재하며 이는 U 위의 스킴들의 동형사상이다. 우변은 I 의 A 안에서의 Rees 대수의 동차 스펙트럼이다. 더 나아가 $U \times_X X'$ 는 아핀 블로업 대수들 $A[\frac{I}{a}]$ 의 스펙트럼들로 이루어진 아핀 열린 덮개를 갖는다.

증명. 제한 $\mathcal{I}|_U$ 는 $\mathcal{I}$ 의 당김과 같으며, 이 당김은 사상 $U \rightarrow X$ 에 의한 것임을 주목하자. Properties of Spaces, Section 03LT 를 보라. 따라서 보조정리는 Lemma 11.2 과 Divisors, Lemma 0804 를 결합하면 따른다. $\square$

보조정리 17.3. S 를 스킴이라 하자. $X_1 \rightarrow X_2$ 를 S 위 대수공간들의 평탄 사상이라 하자. $Z_2 \subset X_2$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. Z_1 을 Z_2 의 역상이라 하되 X_1 에서 취하자. X'_i 를 Z_i 의 X_i 에서의 블로업이라 하자. 그러면 Cartesian 그림

$$\begin{array}{ccc} X'_1 & \longrightarrow & X'_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

이 존재하며 이는 S 위의 대수공간들의 그림이다.

증명. $\mathcal{I}_2$ 를 Z_2 의 X_2 안에서의 아이디얼 층이라 하자. 주어진 사상을 $g: X_1 \rightarrow X_2$ 로 나타내자. 그러면 $\mathcal{I}_1$, 즉 Z_1 의 아이디얼 층은 $g^*\mathcal{I}_2 \rightarrow \mathcal{O}_{X_1}$ 의 상이다 (Morphisms of Spaces, Definition 083Q 과 그 정의 뒤의 논의를 보라). Lemma 11.5 에 의해 $X_1 \times_{X_2} X'_2$ 가 $\bigoplus_{n \geq 0} g^*\mathcal{I}_2^n$ 의 상대 Proj 임을 알 수 있다. g 가 평탄하므로 사상 $g^*\mathcal{I}_2^n \rightarrow \mathcal{O}_{X_1}$ 은 단사이고 그 상은 $\mathcal{I}_1^n$ 이다. 따라서 $X_1 \times_{X_2} X'_2 = X'_1$ 임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 17.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. 블로업 $b: X' \rightarrow X$, 즉 Z 의 X 에서의 블로업은 다음 성질들을 갖는다.

- (1) $b|_{b^{-1}(X \setminus Z)}: b^{-1}(X \setminus Z) \rightarrow X \setminus Z$ 는 동형사상이다.
- (2) 예외 제수 $E = b^{-1}(Z)$ 는 X' 위의 유효 Cartier 제수이다.
- (3) 표준 동형사상 $\mathcal{O}_{X'}(-1) = \mathcal{O}_{X'}(E)$ 이 있다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 étale 사상이라 하자. 블로업은 평탄 밀변환과 가환하므로 (Lemma 17.3), 이 명제들을 U 로 밀변환한 뒤 증명할 수 있다. 이로써 스킴의 경우로 환원된다. 그 경우의 결과는 Divisors, Lemma 020S 이다. $\square$

보조정리 17.5 (블로업의 보편 성질). S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $\mathcal{C}$ 를 (Spaces/X) 의 층만한 부분범주로서, 사상 $Y \rightarrow X$ 들로 이루어진 것이라 하자. 각 사상에 대해 Z 의 역상이 Y 위의 유효 Cartier 제수라고 가정한다. 그러면 블로업 $b: X' \rightarrow X$, 즉 Z 의 X 에서의 블로업은 $\mathcal{C}$ 의 종대상이다.

증명. Lemma 17.4 에 의해 $b: X' \rightarrow X$ 는 $\mathcal{C}$ 의 대상이다. $f: Y \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 사상 $Y \rightarrow X'$ 가 X 위에서 유일하게 존재함을 보여야 한다. $D = f^{-1}(Z)$ 로 두자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 Z 의 아이디얼 층이라 하고, $\mathcal{I}_D$ 를 D 의 아이디얼 층이라 하자. 그러면 $f^*\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}_D$ 는 가역 $\mathcal{O}_Y$ -가군으로의 전사이다. 이는 사상 $\psi: \bigoplus f^*\mathcal{I}^d \rightarrow \bigoplus \mathcal{I}_D^d$ 로 확장되며, 후자는 등급 $\mathcal{O}_Y$ -대수의 사상이다. $\mathcal{I}_D^d = \mathcal{I}_D^{\otimes d}$ 임을 관찰한다. 이는 D 가 유효 Cartier 제수이기 때문이다. Lemma 11.11 에 의해 삼중쌍 $(f: Y \rightarrow X, \mathcal{I}_D, \psi)$ 은 사상 $Y \rightarrow X'$ 를 정의하며, 이는 X 위의 사상이다. 제한

$$Y \setminus D \longrightarrow X' \setminus b^{-1}(Z) = X \setminus Z$$

은 유일하다. Lemma 6.4 에 의해 열린집합 $Y \setminus D$ 는 Y 에서 스킴론적으로 조밀하다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 084N 에 의해 사상 $Y \rightarrow X'$ 는 유일하다. 또한 Lemma 11.6 에 의해 b 는 분리이다. $\square$

보조정리 17.6. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset X$ 를 유효 Cartier 제수라 하자. X 의 Z 에서의 블로업은 X 의 항등사상이다.

증명. 블로업의 보편 성질 (Lemma 17.5) 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 17.7. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 준연접 아이디얼 층이라 하자. X 가 축약이면 블로업 X' 도 축약이다. 여기서 이는 X 의 $\mathcal{I}$ 에서의 블로업이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 étale 사상이라 하자. 블로업은 평탄 밀변환과 가환하므로 (Lemma 17.3), 이 명제들을 U 로 밀변환한 뒤 증명할 수 있다. 이로써 스킴의 경우로 환원된다. 그 경우의 결과는 Divisors, Lemma 0808 이다. $\square$

보조정리 17.8. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $b: X' \rightarrow X$ 를 닫힌 부분공간에서 한 X 의 블로업이라 하자. X 가 Morphisms of Spaces, Lemma 0BB1 의 동치 조건들을 만족하면 X' 도 그러하다.

증명. 이는 명제에서 인용한 보조정리, Lemma 17.2 의 블로업에 대한 étale 국소적 기술, 그리고 Divisors, Lemma 0BFM 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 17.9. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $b: X' \rightarrow X$ 를 닫힌 부분공간에서 한 X 의 블로업이라 하자. 임의의 유효 Cartier 제수 D 가 X 위에 있으면 당김 $b^{-1}D$ 가 정의된다 (Definition 6.10 을 보라).

증명. Lemmas 17.2 와 6.2 에 의해 다음 대수 사실로 환원된다. A 를 환이라 하고, $I \subset A$ 를 아이디얼, $a \in I$, $x \in A$ 를 영인자가 아닌 원소라 하자. 그러면 x 의 $A[\frac{I}{a}]$ 에서의 상은 영인자가 아니다. 실제로 $x(y/a^n) = 0$ 이라고 하되 이는 $A[\frac{I}{a}]$ 에서의 등식이라 하자. 그러면 $a^m xy = 0$ 가 A 에서 어떤 m 에 대해 성립한다. 따라서 $a^m y = 0$ 인데, 이는 x 가 영인자가 아니기 때문이다. 그러므로 y/a^n 은 $A[\frac{I}{a}]$ 에서 0 이며, 이는 바라던 바이다. $\square$

보조정리 17.10. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 와 $\mathcal{J}$ 를 준연접 아이디얼 층이라 하자. $b: X' \rightarrow X$ 를 X 의 $\mathcal{I}$ 에서의 블로업이라 하자. $b': X'' \rightarrow X'$ 를 X' 의 $b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$ 에서의 블로업이라 하자. 그러면 $X'' \rightarrow X$ 는 X 의 $\mathcal{IJ}$ 에서의 블로업과 표준적으로 동형이다.

증명. $E \subset X'$ 를 b 의 예외 제수라 하자. Lemma 17.4 에 의해 이는 유효 Cartier 제수이다. 그러면 Lemma 17.9 에 의해 $(b')^{-1}E$ 는 X'' 위의 유효 Cartier 제수이다. $E' \subset X''$ 를 b' 의 예외 제수라 하자. 이 역시 유효 Cartier 제수이다. 유효 Cartier 제수 $E'' = E' + (b')^{-1}E$ 를 생각하자. 구성에 의해 E'' 의 아이디얼은 $(b \circ b')^{-1}\mathcal{I}(b \circ b')^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X''}$ 이다. 따라서 Lemma 17.5 에 의해 X'' 에서 블로업 $c: Y \rightarrow X$, 즉 X 의 $\mathcal{IJ}$ 에서의 블로업으로 가는 표준 사상이 존재한다. 역으로 $\mathcal{IJ}$ 가 가역 아이디얼로 당겨지므로 $c^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_Y$ 는 유효 Cartier 제수를 정의한다. Lemma 6.8 를 보라. 따라서 Lemma 17.5 에 의해 사상 $c': Y \rightarrow X'$ 가 존재하며 이는 X 위의 사상이다. 그러면 $(c')^{-1}b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_Y = c^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_Y$ 도 유효 Cartier 제수를 정의한다. 따라서 사상 $c'': Y \rightarrow X''$ 가 존재하며 이는 X' 위의 사상이다. 이 사상이 앞에서 구성한 사상 $X'' \rightarrow Y$ 의 역임을 확인하는 일은 생략한다. $\square$

보조정리 17.11. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 를 준연접 아이디얼 층이라 하자. $b: X' \rightarrow X$ 를 X 의 아이디얼 층 $\mathcal{I}$ 에서의 블로업이라 하자. $\mathcal{I}$ 가 유한형이면 $b: X' \rightarrow X$ 는 고유 사상이다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $U \rightarrow X$ 를 전사 étale 사상이라 하자. 블로업은 평탄 밀변환과 가환하므로 (Lemma 17.3), U 로 밀변환한 뒤 각 명제를 증명할 수 있다 (Morphisms of Spaces, Lemma 083R 을 보라). 이로써 스킴의 경우로 환원된다. 이 경우 사상 b 는 Divisors, Lemma 02NS 에 의해 사영적이므로 Morphisms, Lemma 01WC 에 의해 고유하다. $\square$

보조정리 17.12. S 를 스킴이라 하고 X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 가 준콤팩트하고 준분리라고 가정하자. $Z \subset X$ 를 유한 표시인 닫힌 부분공간이라 하자. $b: X' \rightarrow X$ 를 중심이 Z 인 블로업이라 하자. $Z' \subset X'$ 를 유한 표시인 닫힌 부분공간이라 하자. $X'' \rightarrow X'$ 를 중심이 Z' 인 블로업이라 하자. 다음을 만족하는 유한 표시인 닫힌 부분공간 $Y \subset X$ 가 존재한다.

- (1) $|Y| = |Z| \cup |b|(|Z'|)$ 이고,
- (2) 합성 $X'' \rightarrow X$ 는 X 의 Y 에서의 블로업과 동형이다.

증명. $Z \rightarrow X$ 가 유한 표시라는 조건은 Z 가 유한형 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 에 의해 잘려 나온다는 뜻이다. Morphisms of Spaces, Lemma 084Q 을 보라. $\mathcal{A} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n$ 으로 써서 $X' = \text{Proj}(\mathcal{A})$ 라 하자. Limits of Spaces, Lemma 0855 에 의해 $X \setminus Z$ 는 X 의 준콤팩트 열린 부분공간이다. $b^{-1}(X \setminus Z) \rightarrow X \setminus Z$ 가 동형사상이므로 (Lemma 17.4), 같은 결과에서 $b^{-1}(X \setminus Z) \setminus Z'$ 가 X' 의 준콤팩트 열린 부분공간임을 알 수 있다. 따라서 $U = X \setminus (Z \cup b(Z'))$ 는 X 의 준콤팩트 열린 부분공간이다. Lemma 16.3 에 의해 어떤 $d > 0$ 과 유한형 $\mathcal{O}_X$ -부분가군 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d$ 가 존재하여 $Z' = \text{Proj}(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 이고 $\mathcal{I}^d/\mathcal{F}$ 의 지지는 $X \setminus U$ 에 포함된다.

$\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d$ 는 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이므로 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d \subset \mathcal{O}_X$ 를 X 위의 유한형 준연접 아이디얼 층으로 생각할 수 있다. 혼동을 피하려 이를 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 로 나타내자. $\mathcal{I}^d/\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{O}/\mathcal{I}^d$ 의 지지는 $|X| \setminus |U|$ 에 포함되므로 $|V(\mathcal{J})|$ 는 $|X| \setminus |U|$ 에 포함된다. 역으로 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}^d$ 이므로 $|Z| \subset |V(\mathcal{J})|$ 이다. $X \setminus Z \cong X' \setminus b^{-1}(Z)$ 위에서 아이디얼 층 $\mathcal{J}$ 는 Z' 를 잘라 낸다 (아래 표시식을 보라). 따라서 $|V(\mathcal{J})|$ 는 $|Z| \cup |b|(|Z'|)$ 와 같다.

그러므로 또한 $|V(\mathcal{IJ})| = |Z| \cup |b|(|Z'|)$ 이다. 더 나아가 $\mathcal{IJ}$ 는 두 유한형 아이디얼의 곱이므로 유한형 아이디얼이다. $X'' \rightarrow X$ 가 X 의 $\mathcal{IJ}$ 에서의 블로업과 동형이라고 주장한다. 그러면 $Y = V(\mathcal{IJ})$ 로 두어 보조정리의 증명이 끝난다.

먼저 X 의 $\mathcal{IJ}$ 에서의 블로업은 X' 의 $b^{-1}\mathcal{JO}_{X'}$ 에서의 블로업과 같음을 상기하자. Lemma 17.10 을 보라. 따라서 X' 의 $b^{-1}\mathcal{JO}_{X'}$ 에서의 블로업이 X' 의 Z' 에서의 블로업과 일치함을 보이면 충분하다. 다음을 보이겠다.

$$b^{-1}\mathcal{JO}_{X'} = \mathcal{I}_E^d \mathcal{I}_{Z'}$$

이는 X'' 위의 아이디얼 층들의 등식이다. 이로써 원하는 바가 따른다. $\mathcal{I}_E^d$ 가 유효 Cartier 제수 dE 를 잘라 내므로 Lemmas 17.6 와 17.10 을 적용할 수 있기 때문이다.

표시된 아이디얼들의 등식을 보이기 위해 국소적으로 작업해도 된다. Lemma 17.2 의 표기 $A, I, a \in I$ 를 쓰면, $\mathcal{F}$ 는 R -부분가군 $M \subset I^d$ 에 대응하며, 이 부분가군은 아이디얼 $J \subset R$ 로 동형사상된다. $Z' = \text{Proj}(A/\mathcal{F}A)$ 라는 조건은 $Z' \cap \text{Spec}(A[\frac{I}{a}])$ 가 원소 $m/a^d, m \in M$ 들로 생성된 아이디얼에 의해 잘려 나온다는 뜻이다. 원소 $m \in M$ 이 함수 $f \in J$ 에 대응한다고 하자. 그러면 아핀 블로업 대수 $A' = A[\frac{I}{a}]$ 에서 $f = (a^d m)/a^d = a^d(m/a^d)$ 임을 알 수 있다. 따라서 등식이 성립한다. $\square$

18. 진변환

이 절은 Divisors, Section 080C 에 대응한다. S 를 스킴, B 를 S 위의 대수공간이라 하고 $Z \subset B$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $b: B' \rightarrow B$ 를 B 의 Z 에서의 블로업이라 하고, $E \subset B'$ 를 예외 제수 $E = b^{-1}Z$ 로 나타내자. 다음에서는 흔히 대수공간 X 를 생각하되, 이는 B 위의 대수공간이며 Cartesian 그림

$$\begin{array}{ccccc} \text{pr}_{B'}^{-1}E & \longrightarrow & X \times_B B' & \xrightarrow{\text{pr}_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow \text{pr}_{B'} & & \downarrow f \\ E & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B \end{array}$$

을 만든다. E 는 유효 Cartier 제수이므로 (Lemma 17.4) $\text{pr}_{B'}^{-1}E \subset X \times_B B'$ 는 국소 주아이디얼이다 (Lemma 6.9). 따라서 $\text{pr}_{B'}^{-1}E$ 의 $X \times_B B'$ 안에서의 여집합을 넣는 포함 사상은 아핀이며, 특히 준콤팩트하다 (Lemma 6.3). 그러므로 준연접 $\mathcal{O}_{X \times_B B'}$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대해 $|\text{pr}_{B'}^{-1}E|$ 위에 지지되는 단면들의 부분층은 준연접 부분가군이다. Limits of Spaces, Definition 085A 을 보라. $\mathcal{G}$ 가 준연접 대수 층이면, 예를 들어 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_{X \times_B B'}$ 이면, 이 부분층은 $\mathcal{G}$ 의 아이디얼이다.

정의 18.1. 위와 같이 $Z \subset B$ 와 $f: X \rightarrow B$ 가 주어졌다고 하자.

- (1) 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{F}$ 의 진변환, 즉 B 의 Z 에서의 블로업에 관한 진변환은 몫 $\mathcal{F}'$ 이다. 이는 $\text{pr}_X^* \mathcal{F}$ 를 $|\text{pr}_{B'}^{-1}E|$ 위에 지지되는 단면들의 부분가군으로 나눈 것이다.
- (2) X 의 진변환은 $X' \subset X \times_B B'$ 인 닫힌 부분공간으로서, $\mathcal{O}_{X \times_B B'}$ 의 단면들 가운데 $|\text{pr}_{B'}^{-1}E|$ 위에 지지되는 것들로 이루어진 준연접 아이디얼에 의해 잘려 나오는 것이다.

블로업에 따른 진변환을 취하는 것은 블로업에 사용한 닫힌 부분공간에 의존한다는 점에 주의하자 (사상 $B' \rightarrow B$ 에만 의존하지 않는다).

보조정리 18.2 (Étale 국소화와 진변환). Definition 18.1 의 상황을 가정하자. 그림

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & B \end{array}$$

이 가환하고 U 와 V 가 스킴이며 수평 화살표들이 étale 이라고 하자. $V' \rightarrow V$ 를 V 의 $Z \times_B V$ 에서의 블로업이라 하자. 그러면

- (1) $V' = V \times_B B'$ 이고, 사상들 $V' \rightarrow B'$ 와 $U \times_V V' \rightarrow X \times_B B'$ 는 étale 이다.

- (2) 진변환 U' , 즉 U 의 $V' \rightarrow V$ 에 관한 진변환은 $X' \times_X U$ 와 같다. 여기서 X' 는 X 의 진변환이며, $B' \rightarrow B$ 에 관해 취한 것이다.
- (3) 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 진변환 $\mathcal{F}'$ 을 $U \times_V V'$ 에 제한한 것은 $\mathcal{F}|_U$ 의 진변환이고, 이는 $V' \rightarrow V$ 에 관해 취한 것이다.

증명. (1)은 블로업이 평탄 밀변환과 가환한다는 사실 (Lemma 17.3), étale 사상이 평탄하다는 사실, 그리고 étale 사상의 밀변환도 étale 이라는 사실에서 따른다. 그러면 (3)은 닫힌 부분집합 위에 지지되는 단면들의 층을 취하는 연산이 étale 사상에 의한 당김과 가환한다는 사실에서 따른다. Limits of Spaces, Lemma 0859을 보라. (2)는 (3)을 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 에 적용하면 따른다. $\square$

보조정리 18.3. Definition 18.1의 상황을 가정하자.

- (1) 진변환 X' , 즉 X 의 진변환은 X 의 닫힌 부분공간 $f^{-1}Z$ 에서의 X 의 블로업이다.
- (2) 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 진변환 $\mathcal{F}'$ 은 $X' \rightarrow X \times_B B'$ 에 따른 전상과 표준적으로 동형이다. 여기서 전상할 대상은 $\mathcal{F}$ 의 진변환이고, 이는 블로업 $X' \rightarrow X$ 에 관해 취한 것이다.

증명. $X'' \rightarrow X$ 를 X 의 $f^{-1}Z$ 에서의 블로업이라 하자. 블로업의 보편 성질 (Lemma 17.5)에 의해 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X'' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ B' & \longrightarrow & B \end{array}$$

이 존재하고, 따라서 사상 $i: X'' \rightarrow X \times_B B'$ 가 존재한다. 보조정리의 첫 번째 주장은 i 가 상이 X' 인 닫힌 몰입이라는 것이다. 두 번째 주장은 $\mathcal{F}' = i_* \mathcal{F}''$ 이라는 것이다. 여기서 $\mathcal{F}''$ 은 $\mathcal{F}$ 의 진변환이며, 블로업 $X'' \rightarrow X$ 에 관해 취한 것이다. 이 주장들은 X 위에서 étale 국소적으로 확인할 수 있으므로 스킴의 경우로 환원된다 (Divisors, Lemma 080E). 세부 사항 일부는 생략한다. $\square$

보조정리 18.4. Definition 18.1의 상황을 가정하자.

- (1) X 가 B 위에서 평탄하되 Z 위의 모든 점에서 그러하면, X 의 진변환은 밀변환 $X \times_B B'$ 와 같다.
- (2) $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 B 위에서 평탄하되 Z 위의 모든 점에서 그러하면, 진변환 $\mathcal{F}'$, 즉 $\mathcal{F}$ 의 진변환은 당김 $p_X^* \mathcal{F}$ 와 같다.

증명. 생략한다. 힌트: 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 080F)에서 étale 국소화 (Lemma 18.2)로 따른다. $\square$

보조정리 18.5. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset B$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $b: B' \rightarrow B$ 를 Z 의 B 에서의 블로업이라 하자. $g: X \rightarrow Y$ 를 B 위의 공간들의 아핀 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접 층이라 하자. $g': X \times_B B' \rightarrow Y \times_B B'$ 를 g 의 밀변환이라 하자. $\mathcal{F}'$ 을 $\mathcal{F}$ 의 진변환이라 하되 b 에 관해 취하자. 그러면 $g'_* \mathcal{F}'$ 은 $g_* \mathcal{F}$ 의 진변환이다.

증명. 생략한다. 힌트: 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 080G)에서 étale 국소화 (Lemma 18.2)로 따른다. $\square$

보조정리 18.6. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset B$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $D \subset B$ 를 유효 Cartier 제수라 하자. $Z' \subset B$ 를 Z 와 D 의 아이디얼 층들의 곱으로 잘라 낸 닫힌 부분공간이라 하자. $B' \rightarrow B$ 를 B 의 Z 에서의 블로업이라 하자.

- (1) B 의 Z' 에서의 블로업은 $B' \rightarrow B$ 와 동형이다.
- (2) $f: X \rightarrow B$ 를 대수공간들의 사상이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 단면들로 이루어진 부분층 가운데 $|f^{-1}D|$ 위에 지지되는 것이 영이면, $\mathcal{F}$ 의 Z 에서의 블로업에 관한 진변환은 $\mathcal{F}$ 의 B 의 Z' 에서의 블로업에 관한 진변환과 일치한다.

증명. 생략한다. 힌트: 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 080H) 에서 étale 국소화 (Lemma 18.2) 로 따른다. $\square$

보조정리 18.7. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $Z \subset B$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $b: B' \rightarrow B$ 를 중심이 Z 인 블로업이라 하자. $Z' \subset B'$ 를 닫힌 부분공간이라 하자. $B'' \rightarrow B'$ 를 중심이 Z' 인 블로업이라 하자. $Y \subset B$ 를 닫힌 부분스킴이라 하되 $|Y| = |Z| \cup |b|(|Z'|)$ 이고 합성 $B'' \rightarrow B$ 는 B 의 Y 에서의 블로업과 동형이라고 하자. 이 상황에서 임의의 스킴 X 가 B 위에 있고 $\mathcal{F} \in QCoh(\mathcal{O}_X)$ 가 주어지면 다음이 성립한다.

- (1) $\mathcal{F}$ 의 B 의 Y 에서의 블로업에 관한 진변환은, $B'' \rightarrow B'$ 라는 Z' 에서의 블로업에 관해 다시 진변환한 것과 같다. 여기서 먼저 진변환할 것은 $\mathcal{F}$ 이며, 이는 $B' \rightarrow B$ 라는 B 의 Z 에서의 블로업에 관해 취한다.
- (2) X 의 B 의 Y 에서의 블로업에 관한 진변환은, $B'' \rightarrow B'$ 라는 Z' 에서의 블로업에 관해 다시 진변환한 것과 같다. 여기서 먼저 진변환할 것은 X 이며, 이는 $B' \rightarrow B$ 라는 B 의 Z 에서의 블로업에 관해 취한다.

증명. 생략한다. 힌트: 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 080I) 에서 étale 국소화 (Lemma 18.2) 로 따른다. $\square$

보조정리 18.8. Definition 18.1 의 상황을 가정하자. 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$$

이 X 위의 준연접 층들로 이루어지고 임의의 밀변환 $T \rightarrow B$ 뒤에도 완전하다고 하자. 그러면 진변환 $\mathcal{F}'_i$ 들, 즉 임의의 블로업 $B' \rightarrow B$ 에 관한 진변환들도 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}'_1 \rightarrow \mathcal{F}'_2 \rightarrow \mathcal{F}'_3 \rightarrow 0$ 을 이룬다.

증명. 생략한다. 힌트: 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 080W) 에서 étale 국소화 (Lemma 18.2) 로 따른다. $\square$

보조정리 18.9. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_B$ -가군이라 하자. $Z_k \subset S$ 를 $Fit_k(\mathcal{F})$ 로 잘라 낸 닫힌 부분스킴이라 하자. Section 5 을 보라. $B' \rightarrow B$ 를 B 의 Z_k 에서의 블로업이라 하고 $\mathcal{F}'$ 을 $\mathcal{F}$ 의 진변환이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}'$ 은 국소적으로 $\leq k$ 개의 단면으로 생성된다.

증명. 생략한다. 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0CZP) 에서 étale 국소화 (Lemma 18.2) 로 따른다. $\square$

보조정리 18.10. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 유한형 준연접 $\mathcal{O}_B$ -가군이라 하자. $Z_k \subset S$ 를 $Fit_k(\mathcal{F})$ 로 잘라 낸 닫힌 부분스킴이라 하자. Section 5 을 보라. $\mathcal{F}$ 가 계수 k 인 국소 자유 가군이되 $B \setminus Z_k$ 위에서 그러하다고 가정하자. $B' \rightarrow B$ 를 B 의 Z_k 에서의 블로업이라 하고 $\mathcal{F}'$ 을 $\mathcal{F}$ 의 진변환이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}'$ 은 계수 k 인 국소 자유 가군이다.

증명. 생략한다. 스킴의 경우 (Divisors, Lemma 0CZQ) 에서 étale 국소화 (Lemma 18.2) 로 따른다. $\square$

19. 허용 블로업

블로업을 조금 더 잘 제어하기 위해 다음 표준 용어를 도입한다.

정의 19.1. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하자. $U \subset X$ 를 열린 부분공간이라 하자. 사상 $X' \rightarrow X$ 를 U -허용 블로업이라 하는 것은, 유한 표시 닫힌 몰입 $Z \rightarrow X$ 가 존재하고 Z 는 U 와 서로소이며 X' 가 X 의 Z 에서의 블로업과 동형인 경우이다.

$Z \rightarrow X$ 가 유한 표시일 필요충분조건은 아이디얼 층 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{O}_X$ 가 유한형인 것이다. Morphisms of Spaces, Lemma 084Q 을 보라. 특히 U -허용 블로업은 고유 사상이다. Lemma 17.11 를 보라. 같은 사상을 낳는 중심이 여러 개일 수 있음에 주의하자. 따라서 요구하는 것은 U 와 서로소이며 X' 를 만들어 내는 어떤 중심이 존재한다는 것뿐이다. 끝으로 사상 $b: X' \rightarrow X$ 는 U 위에서 동형사상이므로 (Lemma 17.4 을 보라), 흔히 표기를 남용하여 U 를 X' 의 열린 부분공간으로도 생각한다.

보조정리 19.2. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수공간이라 하자. $U \subset X$ 를 준콤팩트 열린 부분공간이라 하자. $b: X' \rightarrow X$ 를 U -허용 블로업이라 하자. $X'' \rightarrow X'$ 를 U -허용 블로업이라 하자. 그러면 합성 $X'' \rightarrow X$ 는 U -허용 블로업이다.

증명. 더 정밀한 Lemma 17.12 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 19.3. S 를 스킴이라 하자. X 를 준콤팩트 준분리 대수공간이라 하자. $U, V \subset X$ 를 준콤팩트 열린 부분공간이라 하자. $b: V' \rightarrow V$ 를 $U \cap V$ -허용 블로업이라 하자. 그러면 U -허용 블로업 $X' \rightarrow X$ 가 존재하고, 이를 V 로 제한하면 V' 이 된다.

증명. $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_V$ 를 유한형 준연접 아이디얼 층이라 하되, $V(\mathcal{I})$ 가 $U \cap V$ 와 서로소이고 V' 이 V 의 $\mathcal{I}$ 에서의 블로업과 동형이도록 하자. $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{U \cup V}$ 를 준연접 아이디얼 층이라 하되, U 로의 제한은 $\mathcal{O}_U$ 이고 V 로의 제한은 $\mathcal{I}$ 이도록 하자. Limits of Spaces, Lemma 0853 에 의해 유한형 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 가 존재하고, 이를 $U \cup V$ 로 제한하면 $\mathcal{I}'$ 이 된다. 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 19.4. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수공간이라 하자. $U \subset X$ 를 준콤팩트 열린 부분공간이라 하자. $b_i: X_i \rightarrow X$, $i = 1, \dots, n$ 을 U -허용 블로업들이라 하자. 다음을 만족하는 U -허용 블로업 $b: X' \rightarrow X$ 가 존재한다. (a) b 는 $X' \rightarrow X_i \rightarrow X$ 로 분해되며 이는 각 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 성립하고, (b) 각 사상 $X' \rightarrow X_i$ 는 U -허용 블로업이다.

증명. $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_X$ 를 유한형 준연접 아이디얼 층이라 하되, $V(\mathcal{I}_i)$ 가 U 와 서로소이고 X_i 가 X 의 $\mathcal{I}_i$ 에서의 블로업과 동형이도록 하자. $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 \cdot \dots \cdot \mathcal{I}_n$ 으로 두고 X' 을 X 의 $\mathcal{I}$ 에서의 블로업이라 하자. 그러면 $X' \rightarrow X$ 는 Lemma 17.10 에 의해 b_i 를 통해 분해된다. $\square$

보조정리 19.5. S 를 스킴이라 하자. X 를 S 위의 준콤팩트 준분리 대수공간이라 하자. U, V 를 X 의 서로소인 준콤팩트 열린 부분공간들이라 하자. 그러면 $U \cup V$ -허용 블로업 $b: X' \rightarrow X$ 가 존재하여 X' 가 열린 부분공간들의 서로소 합 $X' = X'_1 \amalg X'_2$ 이고 $b^{-1}(U) \subset X'_1$ 이며 $b^{-1}(V) \subset X'_2$ 이다.

증명. $\mathcal{I}$ 와, 각각 $\mathcal{J}$ 인 유한형 준연접 아이디얼 층들을 $X \setminus U = V(\mathcal{I})$ 와, 각각 $X \setminus V = V(\mathcal{J})$ 가 되도록 택하자. Limits of Spaces, Lemma 0855 을 보라. 그러면 $|V(\mathcal{I}\mathcal{J})| = |X|$ 이다. 따라서 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 는 국소 멱영 아이디얼 층이다. $\mathcal{I}$ 와 $\mathcal{J}$ 가 유한형이고 X 가 준콤팩트이므로 어떤 $n > 0$ 에 대해 $\mathcal{I}^n \mathcal{J}^n = 0$ 이다. $\mathcal{I}$ 를 $\mathcal{I}^n$ 으로, $\mathcal{J}$ 를 $\mathcal{J}^n$ 으로 바꾸어도 되고 그렇게 하자. 그러면 $\mathcal{I}\mathcal{J} = 0$ 이다. $b: X' \rightarrow X$ 를 $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ 에서의 블로업이라 하자. 이는 $U \cup V$ -허용이다. 왜냐하면 $|V(\mathcal{I} + \mathcal{J})| = |X| \setminus (|U| \cup |V|)$ 이기 때문이다. X' 가 보조정리의 명제와 같이 열린 부분공간들의 서로소 합 $X' = X'_1 \amalg X'_2$ 임을 보이겠다.

$|V(\mathcal{I} + \mathcal{J})|$ 는 $|U \cup V|$ 의 여집합이므로 $V \cup U$ 는 X' 에서 스킴론적으로 조밀하다. Lemmas 17.4 와 6.4 을 보라. 따라서 열린닫힌 부분공간들로의 분해 $X' = X'_1 \amalg X'_2$ 가 존재한다면, X'_1 은 U 의 스킴론적 폐포이고 이는 X' 안에서 취한다. 마찬가지로 X'_2 는 V 의 스킴론적 폐포이고 이는 X' 안에서 취한다. $U \rightarrow X'$ 와 $V \rightarrow X'$ 가 준콤팩트이므로 스킴론적 폐포를 취하는 것은 étale 국소화와 가환한다 (Morphisms of Spaces, Lemma 082Z). 그러므로 X'_1 과 X'_2 의 존재를 확인하려면 X 위에서 étale 국소적으로 작업해도 된다. 이로써 스킴의 경우로 환원되며, 이는 Divisors, Lemma 080P 의 증명에서 다루어진다. $\square$

참고문헌

[Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.